

LA FRANCE S'ADAPTE >

ANALYSE DES DÉBITS ET DE LA RECHARGE POTENTIELLE DES AQUIFÈRES PAR NIVEAU DE RÉCHAUFFEMENT ET PAR SECTEUR HYDROGRAPHIQUE – FICHE DE SYNTHÈSE

Héraud, L., Sauquet, É., Torremocha, A., Calmel, B., & Vidal, J.-P. (2025). INRAE, UR RiverLy, Villeurbanne, France.



LA SEINE DE SA SOURCE À L'OISE

- F0 - La Seine de sa source au confluent de l'Aube**
- F1 - L'Aube de sa source au confluent de la Seine**
- F2 - La Seine du confluent de l'Aube au confluent de l'Yonne**
- F3 - L'Yonne de sa source au confluent de la Seine**
- F4 - La Seine du confluent de l'Yonne au confluent de la Marne**
- F5 - La Marne de sa source au confluent de la Saulx**
- F6 - La Marne du confluent de la Saulx au confluent de la Seine**
- F7 - La Seine du confluent de la Marne au confluent de l'Oise**



EN SAVOIR +

- Retrouvez ce document en ligne <https://doi.org/10.57745/QDCSBZ>
- Notice de lecture des résultats graphiques <https://doi.org/10.57745/FGA OCD>
- Rapport scientifique associé <https://doi.org/10.57745/MN29RG>
- Visualisation cartographique pour l'appui au choix des narratifs <https://meandre-tracc.explore2.inrae.fr>
- Retrouvez les données du projet Explore2 sur DRIAS-Eau <https://drias-eau.fr>
et sur Recherche Data Gouv <https://entrepot.recherche.data.gouv.fr/dataverse/explore2>
- La lecture de ces fiches nécessite des connaissances sur le changement climatique
<https://e-learning.oieau.fr/MOOC-Explore2>



F0 - La Seine de sa source à l'Oise

Région hydrographique La Seine de sa source à l'Oise
Bassin de gestion Seine-Normandie

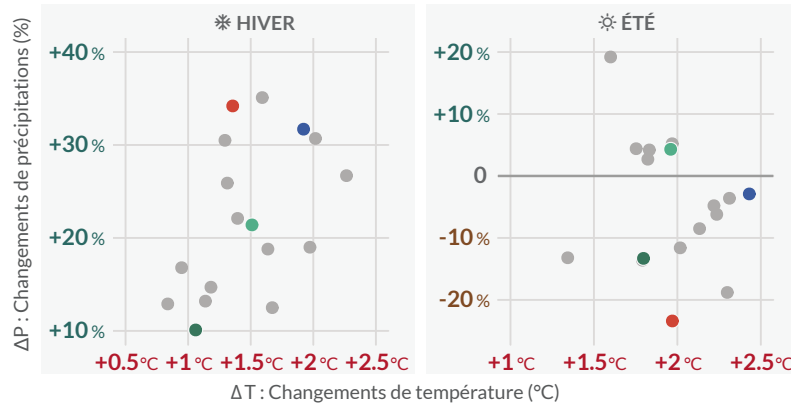
LA FRANCE
S'ADAPTE

vivre à +2.7°C

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur les régions F-H

- 27-F0-E1 : Peu de changements sur le débit moyen, crues légèrement plus sévères et étiages beaucoup plus sévères
- 27-F0-C1 : Débits annuels en hausse, crues plus sévères et étiages légèrement plus sévères
- 27-F0-M1 : Débits plutôt à la baisse, crues légèrement moins prononcées et étiages légèrement plus sévères
- 27-F0-M2 : Débits annuels en hausse, crues légèrement plus sévères et étiages légèrement moins prononcés

(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



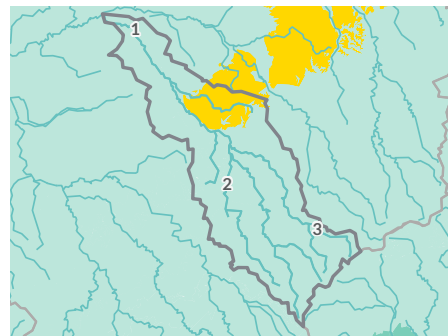
	* T _{Hiver}	* P _{Hiver}	☀ T _{Été}	☀ P _{Été}
☉ maximum	+2.3°C	+35%	+2.4°C	+19%
⊖ médiane	+1.4°C	+21%	+2.0°C	-5%
☺ minimum	+0.8°C	+10%	+1.3°C	-23%
● 27-F0-E1	+1.4°C	+34%	+2.0°C	-23%
● 27-F0-C1	+1.9°C	+32%	+2.4°C	-3%
● 27-F0-M1	+1.1°C	+10%	+1.8°C	-13%
● 27-F0-M2	+1.5°C	+21%	+2.0°C	+4%

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles les statistiques (minimum, médiane, maximum)

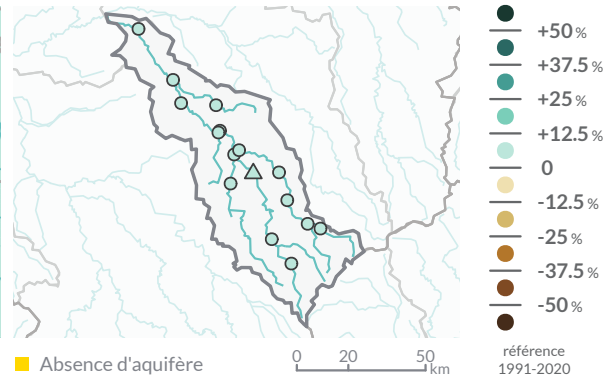
(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



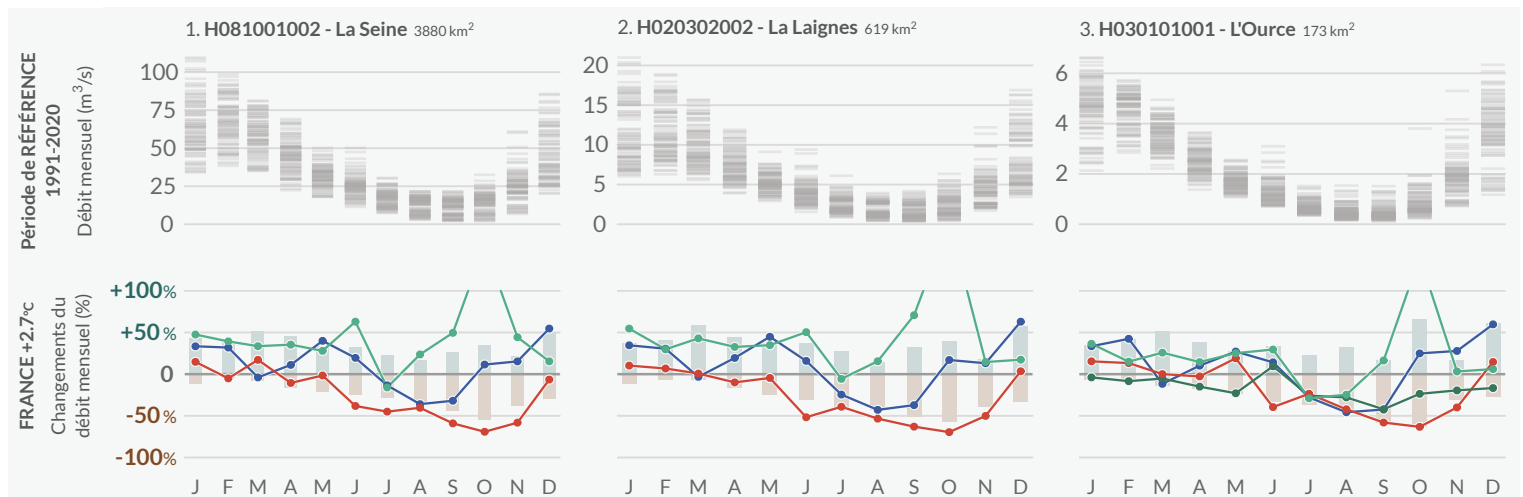
Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\circ$ sans consensus.

■ Absence d'aquifère

0 20 50 km

référence 1991-2020

(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans, Été}	QA	Recharge _{ann.}	* QS _{Hiver}	* QS _{Printemps}	☀ QS _{Été}	* QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+60%	+26%	+28%	+42%	+50%	+29%	+60%	+79%
⊖ médiane	-8%	+3%	+6%	+7%	+4%	-7%	-14%	+6%
☺ minimum	-49%	-17%	-12%	-18%	-20%	-40%	-50%	-44%
● 27-F0-E1	-41%	-3%	+2%	+12%	0%	-40%	-50%	+17%
● 27-F0-C1	-9%	+23%	+28%	+36%	+9%	-9%	+11%	+16%
● 27-F0-M1	-41%	-14%	-12%	-10%	-12%	-7%	-21%	+6%
● 27-F0-M2	+8%	+22%	+15%	+16%	+29%	+19%	+48%	+8%



F0 - La Seine de sa source au confluent

Région hydrographique La Seine de sa source à l'Oise
Bassin de gestion Seine-Normandie

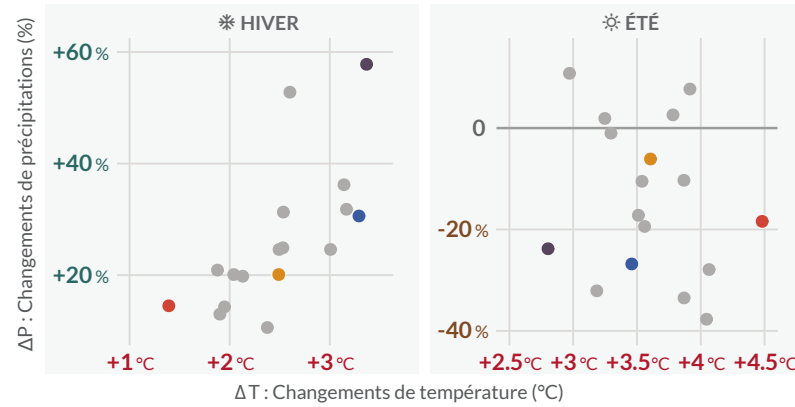
LA FRANCE
S'ADAPTE

vivre à +4°C

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur les régions F-H

- 40-F0-X1 : Débits annuels en hausse et extrêmes plus sévères encore plus marqués sur les crues
- 40-F0-E1 : Débits plutôt à la baisse, crues légèrement plus sévères et étiages beaucoup plus sévères
- 40-F0-E2 : Peu de changements sur le débit moyen et étiages plus sévères
- 40-F0-C1 : Débits plutôt à la hausse, crues et étiages légèrement plus sévères

(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



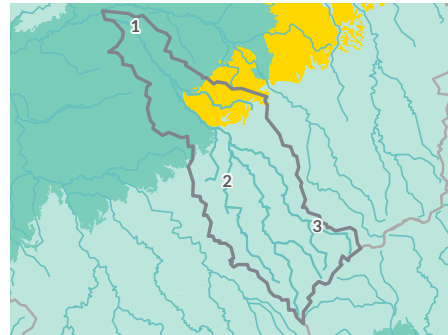
	* T Hiver	* P Hiver	☀ T Été	☀ P Été
☉ maximum	+3.4 °C	+58 %	+4.5 °C	+11 %
⊖ médiane	+2.5 °C	+25 %	+3.6 °C	-17 %
☾ minimum	+1.4 °C	+11 %	+2.8 °C	-38 %
● 40-F0-X1	+3.4 °C	+58 %	+2.8 °C	-24 %
● 40-F0-E1	+1.4 °C	+14 %	+4.5 °C	-18 %
● 40-F0-E2	+2.5 °C	+20 %	+3.6 °C	-6 %
● 40-F0-C1	+3.3 °C	+31 %	+3.5 °C	-27 %

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles sont calculées les statistiques (minimum, médiane, maximum)

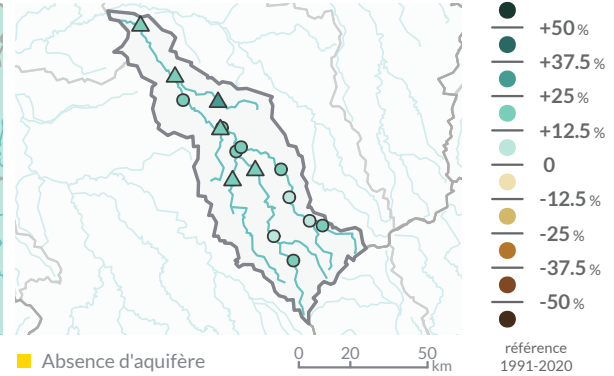
(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



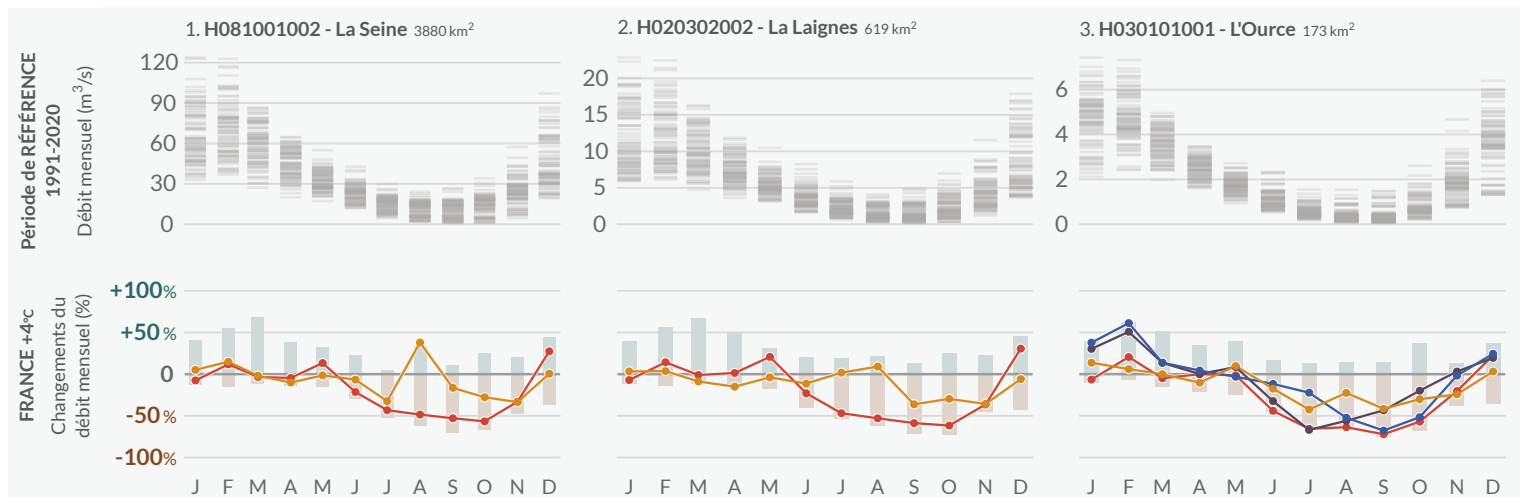
(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans, Été}	QA	Recharge _{ann.}	* QS _{Hiver}	* QS _{Printemps}	☀ QS _{Été}	☾ QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+66 %	+42 %	+31 %	+61 %	+58 %	+47 %	+27 %	+75 %
⊖ médiane	-19 %	+1 %	+5 %	+10 %	+6 %	-16 %	-17 %	+12 %
☾ minimum	-60 %	-16 %	-5 %	-23 %	-16 %	-54 %	-55 %	-41 %
● 40-F0-X1	-60 %	+14 %	+20 %	+30 %	+6 %	-46 %	-8 %	+75 %
● 40-F0-E1	-37 %	-3 %	+6 %	+10 %	-1 %	-37 %	-42 %	+8 %
● 40-F0-E2	-39 %	-5 %	-2 %	+6 %	-4 %	-16 %	-27 %	-6 %
● 40-F0-C1	-23 %	+10 %	+13 %	+38 %	+8 %	-22 %	-25 %	-4 %



F1 - L'Aube de sa source au confluent de

Région hydrographique La Seine de sa source à l'Oise
Bassin de gestion Seine-Normandie

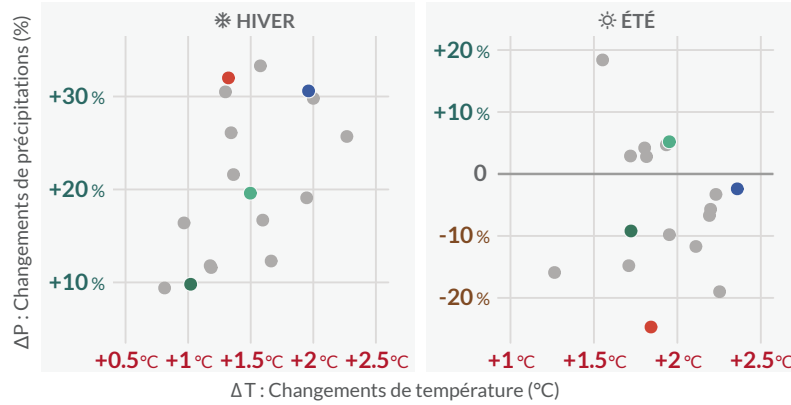
LA FRANCE
S'ADAPTE

vivre à +2.7°C

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur les régions F-H

- 27-F1-E1 : Peu de changements sur le débit moyen, crues légèrement plus sévères et étiages beaucoup plus sévères
- 27-F1-C1 : Débits annuels en hausse, crues plus sévères et étiages légèrement plus sévères
- 27-F1-M1 : Débits plutôt à la baisse, crues légèrement moins prononcées et étiages légèrement plus sévères
- 27-F1-M2 : Débits annuels en hausse, crues légèrement plus sévères et étiages légèrement moins prononcés

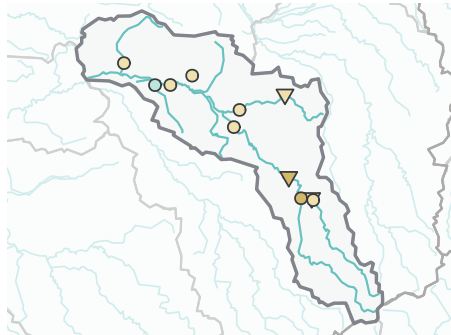
(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



	*T _{Hiver}	*P _{Hiver}	☀T _{Été}	☀P _{Été}
☉ maximum	+2.3°C	+33%	+2.4°C	+18%
⊖ médiane	+1.4°C	+20%	+1.9°C	-6%
☾ minimum	+0.8°C	+9%	+1.3°C	-25%
● 27-F1-E1	+1.3°C	+32%	+1.8°C	-25%
● 27-F1-C1	+2.0°C	+31%	+2.4°C	-2%
● 27-F1-M1	+1.0°C	+10%	+1.7°C	-9%
● 27-F1-M2	+1.5°C	+20%	+2.0°C	+5%

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles les statistiques (minimum, médiane, maximum)

(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)

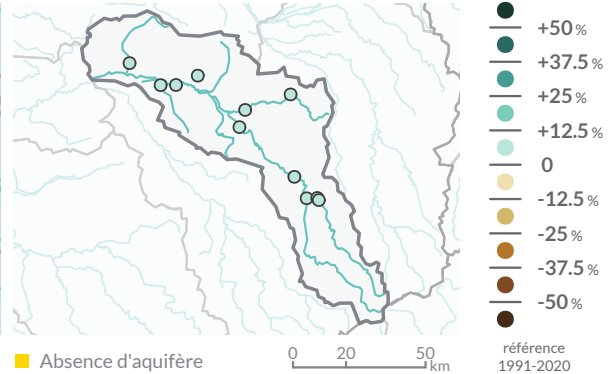


Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\bigcirc$ sans consensus.

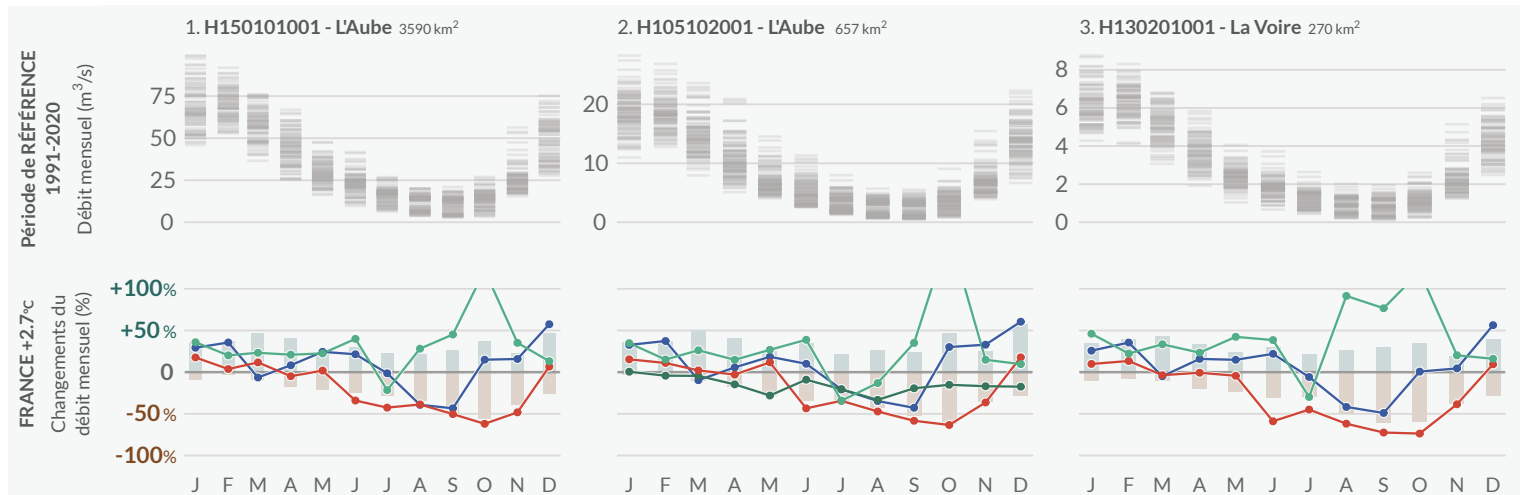
(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans, Été}	QA	Recharge _{ann.}	*QS _{Hiver}	*QS _{Printemps}	☀QS _{Été}	*☾QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+83%	+46%	+27%	+50%	+45%	+41%	+57%	+30%
⊖ médiane	-8%	+3%	+6%	+7%	+2%	-7%	-12%	+5%
☾ minimum	-50%	-15%	-11%	-15%	-20%	-38%	-48%	-45%
● 27-F1-E1	-41%	-1%	+1%	+12%	+2%	-38%	-44%	+23%
● 27-F1-C1	-15%	+23%	+27%	+35%	+3%	-5%	+14%	+6%
● 27-F1-M1	-37%	-14%	-11%	-7%	-13%	-19%	-17%	+3%
● 27-F1-M2	+4%	+19%	+14%	+16%	+22%	+12%	+47%	+5%



F1 - L'Aube de sa source au confluent de

Région hydrographique La Seine de sa source à l'Oise
Bassin de gestion Seine-Normandie

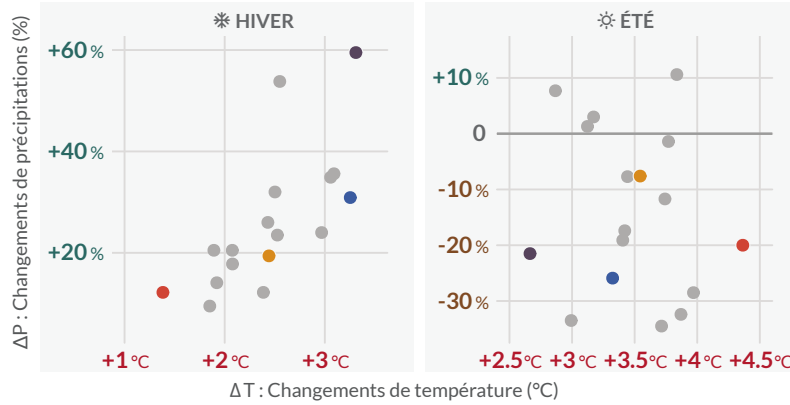
LA FRANCE
S'ADAPTE

vivre à +4°C

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur les régions F-H

- 40-F1-X1 : Débits annuels en hausse et extrêmes plus sévères encore plus marqués sur les crues
- 40-F1-E1 : Débits plutôt à la baisse, crues légèrement plus sévères et étiages beaucoup plus sévères
- 40-F1-E2 : Peu de changements sur le débit moyen et étiages plus sévères
- 40-F1-C1 : Débits plutôt à la hausse, crues et étiages légèrement plus sévères

(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



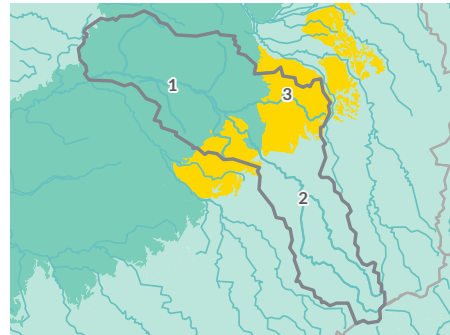
	*T _{Hiver}	*P _{Hiver}	☀T _{Été}	☀P _{Été}
☉ maximum	+3.3°C	+60%	+4.4°C	+11%
⊖ médiane	+2.4°C	+24%	+3.4°C	-17%
☾ minimum	+1.4°C	+10%	+2.7°C	-34%
● 40-F1-X1	+3.3°C	+60%	+2.7°C	-22%
● 40-F1-E1	+1.4°C	+12%	+4.4°C	-20%
● 40-F1-E2	+2.4°C	+19%	+3.5°C	-8%
● 40-F1-C1	+3.3°C	+31%	+3.3°C	-26%

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles les statistiques (minimum, médiane, maximum) sont calculées

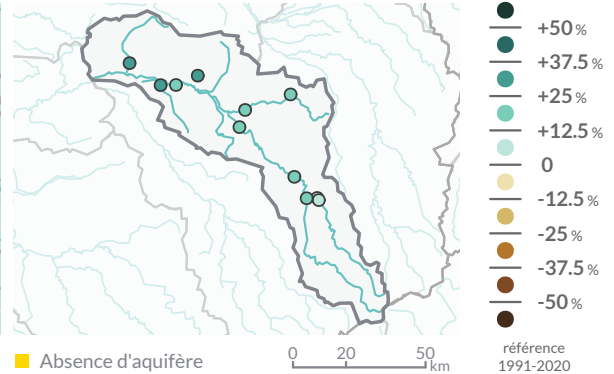
(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



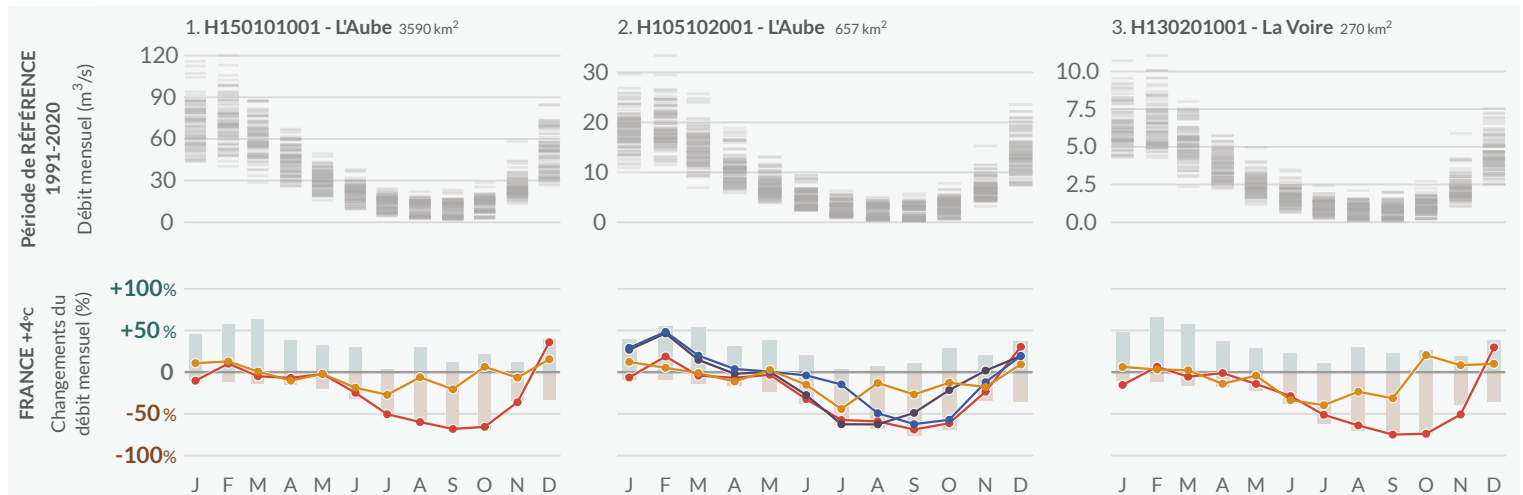
Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\circ$ sans consensus.

■ Absence d'aquifère

0 20 50 km

référence 1991-2020

(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans, Été}	QA	Recharge _{ann.}	*QS _{Hiver}	*QS _{Printemps}	☀QS _{Été}	☀QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+120%	+49%	+36%	+65%	+59%	+49%	+34%	+74%
⊖ médiane	-16%	+2%	+4%	+10%	+7%	-16%	-17%	+13%
☾ minimum	-63%	-16%	-5%	-22%	-18%	-53%	-52%	-32%
● 40-F1-X1	-63%	+14%	+26%	+29%	+7%	-45%	-11%	+59%
● 40-F1-E1	-45%	-4%	+4%	+10%	-5%	-44%	-46%	+2%
● 40-F1-E2	-36%	-1%	+2%	+8%	-4%	-23%	-6%	-8%
● 40-F1-C1	-23%	+11%	+17%	+35%	+11%	-14%	-33%	-4%



F2 - La Seine du confluent de l'Aube au confluent de l'Yonne

Région hydrographique La Seine de sa source à l'Oise
Bassin de gestion Seine-Normandie

LA FRANCE
S'ADAPTE

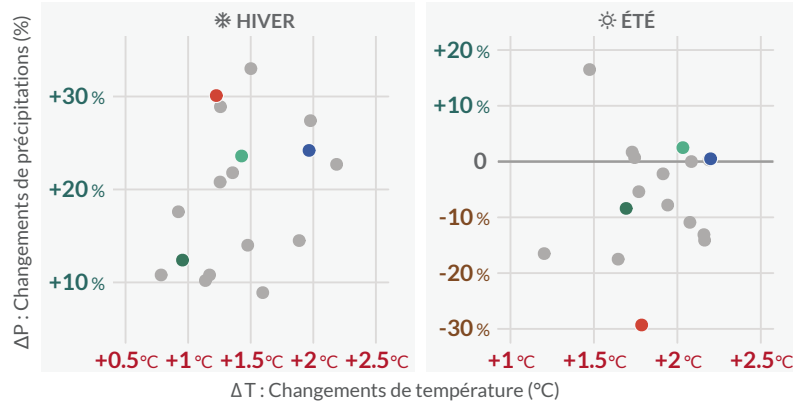
vivre à **+2.7°C**

Narratifs hydrologiques (narraTRACCS) définis sur les régions F-H

- 27-F2-E1 : Peu de changements sur le débit moyen, crues légèrement plus sévères et étiages beaucoup plus sévères
- 27-F2-C1 : Débits annuels en hausse, crues plus sévères et étiages légèrement plus sévères
- 27-F2-M1* : Débits plutôt à la baisse, crues légèrement moins prononcées et étiages légèrement plus sévères
- 27-F2-M2 : Débits annuels en hausse, crues légèrement plus sévères et étiages légèrement moins prononcés

* : narratif non présent sur ce secteur hydrographique

(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



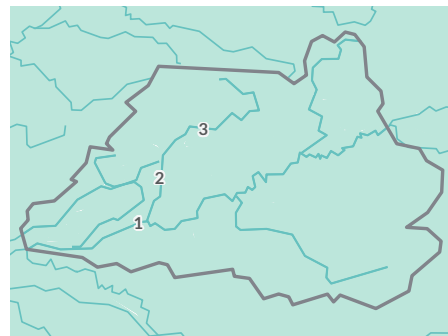
	* T _{Hiver}	* P _{Hiver}	☀ T _{Été}	☀ P _{Été}
☉ maximum	+2.2°C	+33%	+2.2°C	+16%
⊖ médiane	+1.4°C	+21%	+1.9°C	-5%
☺ minimum	+0.8°C	+9%	+1.2°C	-29%
● 27-F2-E1	+1.2°C	+30%	+1.8°C	-29%
● 27-F2-C1	+2.0°C	+24%	+2.2°C	0%
● 27-F2-M1*	+1.0°C	+12%	+1.7°C	-8%
● 27-F2-M2	+1.4°C	+24%	+2.0°C	+2%

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles les statistiques (minimum, médiane, maximum)

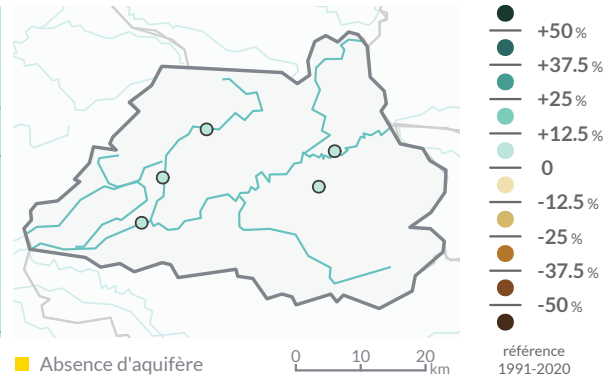
(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



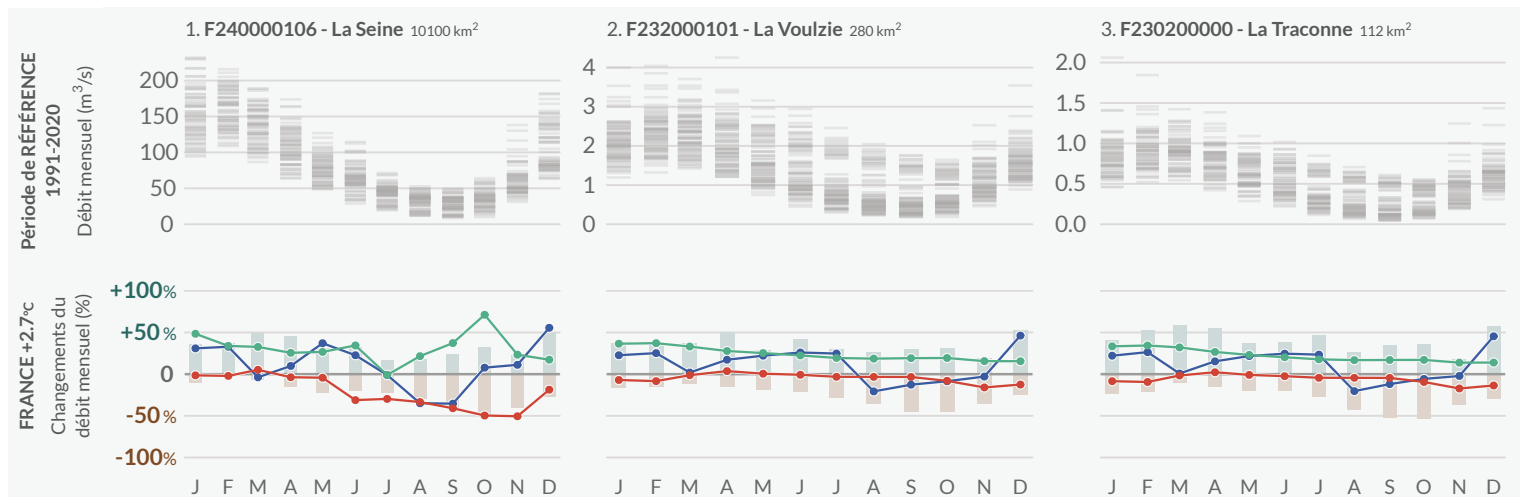
Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\circ$ sans consensus.

■ Absence d'aquifère

0 10 20 km

référence 1991-2020

(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans, Été}	QA	Recharge _{ann.}	* QS _{Hiver}	* QS _{Printemps}	☀ QS _{Été}	☀ QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+250%	+35%	+28%	+55%	+52%	+32%	+39%	+180%
⊖ médiane	-5%	+2%	+6%	+3%	+9%	-1%	-8%	+5%
☺ minimum	-37%	-22%	-10%	-26%	-18%	-36%	-58%	-29%
● 27-F2-E1	-20%	-9%	+1%	-7%	0%	-23%	-39%	+17%
● 27-F2-C1	+1%	+19%	+28%	+28%	+11%	+14%	-5%	+18%
● 27-F2-M1*	—	—	-10%	—	—	—	—	—
● 27-F2-M2	+16%	+20%	+12%	+22%	+29%	+20%	+37%	+11%



F2 - La Seine du confluent de l'Aube au confluent de l'Yonne

Région hydrographique La Seine de sa source à l'Oise
Bassin de gestion Seine-Normandie

LA FRANCE
S'ADAPTE

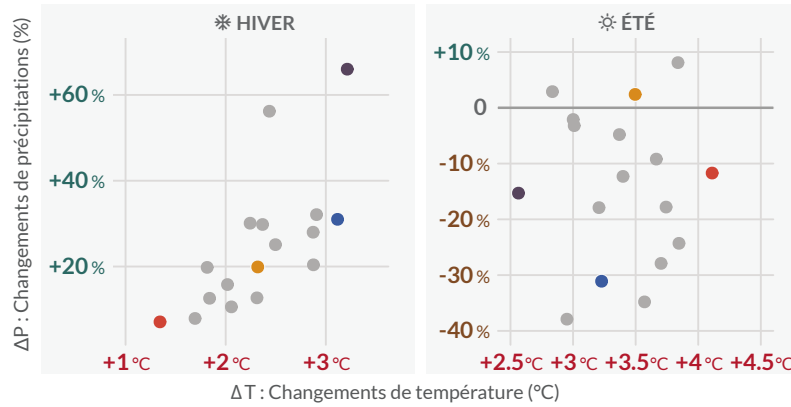
vivre à **+4°C**

Narratifs hydrologiques (narraTRACCS) définis sur les régions F-H

- 40-F2-X1* : Débits annuels en hausse et extrêmes plus sévères encore plus marqués sur les crues
- 40-F2-E1 : Débits plutôt à la baisse, crues légèrement plus sévères et étiages beaucoup plus sévères
- 40-F2-E2 : Peu de changements sur le débit moyen et étiages plus sévères
- 40-F2-C1* : Débits plutôt à la hausse, crues et étiages légèrement plus sévères

* : narratif non présent sur ce secteur hydrographique

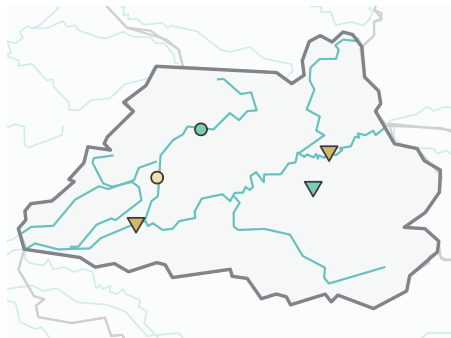
(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



	* T Hiver	* P Hiver	☀ T Été	☀ P Été
☉ maximum	+3.2°C	+66%	+4.1°C	+8%
⊖ médiane	+2.3°C	+20%	+3.4°C	-12%
☾ minimum	+1.3°C	+7%	+2.6°C	-38%
● 40-F2-X1*	+3.2°C	+66%	+2.6°C	-15%
● 40-F2-E1	+1.3°C	+7%	+4.1°C	-12%
● 40-F2-E2	+2.3°C	+20%	+3.5°C	+2%
● 40-F2-C1*	+3.1°C	+31%	+3.2°C	-31%

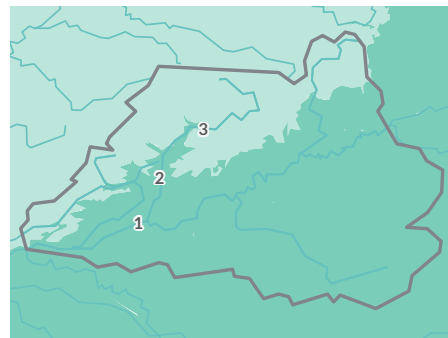
Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles les statistiques (minimum, médiane, maximum)

(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)

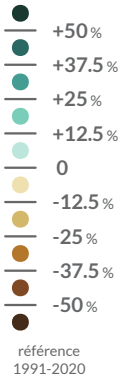


Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\circ$ sans consensus.

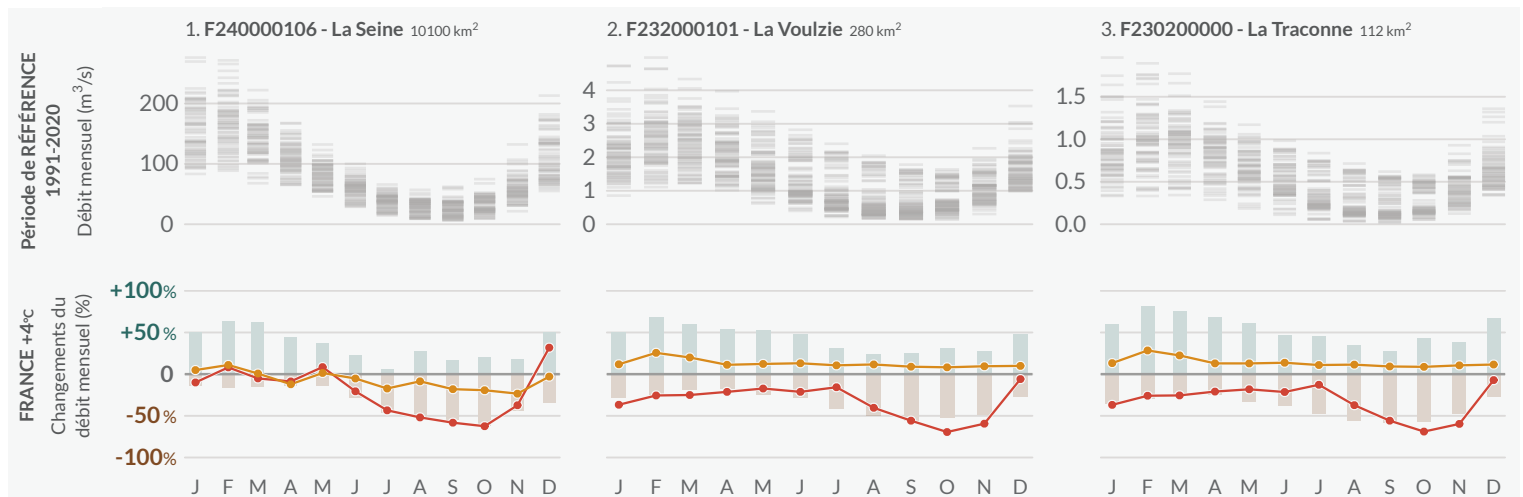
(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans, Été}	QA	Recharge _{ann.}	* QS _{Hiver}	* QS _{Printemps}	☀ QS _{Été}	☀ QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+170%	+62%	+41%	+88%	+95%	+35%	+30%	+160%
⊖ médiane	-8%	+2%	+7%	+11%	+12%	-10%	-12%	+13%
☾ minimum	-72%	-31%	-7%	-33%	-22%	-41%	-59%	-36%
● 40-F2-X1*	—	—	+33%	—	—	—	—	—
● 40-F2-E1	-34%	-27%	+2%	-25%	-22%	-27%	-59%	+7%
● 40-F2-E2	-14%	+12%	+7%	+16%	+8%	+12%	+3%	+31%
● 40-F2-C1*	—	—	+18%	—	—	—	—	—



F3 - L'Yonne de sa source au confluent de la Seine

Région hydrographique La Seine de sa source à l'Oise
Bassin de gestion Seine-Normandie

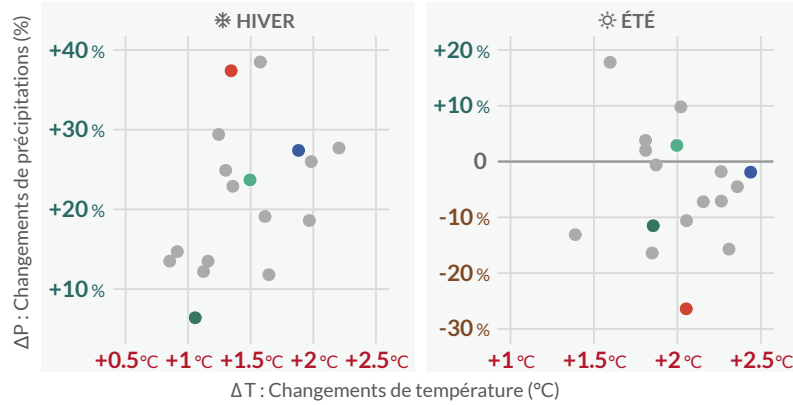
LA FRANCE
S'ADAPTE

vivre à **+2.7°C**

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur les régions F-H

- 27-F3-E1 : Peu de changements sur le débit moyen, crues légèrement plus sévères et étiages beaucoup plus sévères
- 27-F3-C1 : Débits annuels en hausse, crues plus sévères et étiages légèrement plus sévères
- 27-F3-M1 : Débits plutôt à la baisse, crues légèrement moins prononcées et étiages légèrement plus sévères
- 27-F3-M2 : Débits annuels en hausse, crues légèrement plus sévères et étiages légèrement moins prononcés

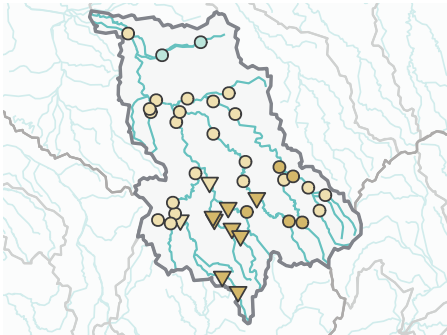
(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



	*T _{Hiver}	*P _{Hiver}	☀T _{Été}	☀P _{Été}
☉ maximum	+2.2°C	+38%	+2.4°C	+18%
⊖ médiane	+1.4°C	+23%	+2.0°C	-4%
☺ minimum	+0.9°C	+6%	+1.4°C	-26%
● 27-F3-E1	+1.3°C	+37%	+2.1°C	-26%
● 27-F3-C1	+1.9°C	+27%	+2.4°C	-2%
● 27-F3-M1	+1.1°C	+6%	+1.9°C	-12%
● 27-F3-M2	+1.5°C	+24%	+2.0°C	+3%

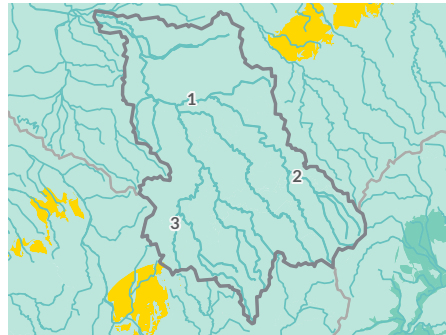
Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles les statistiques (minimum, médiane, maximum)

(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)

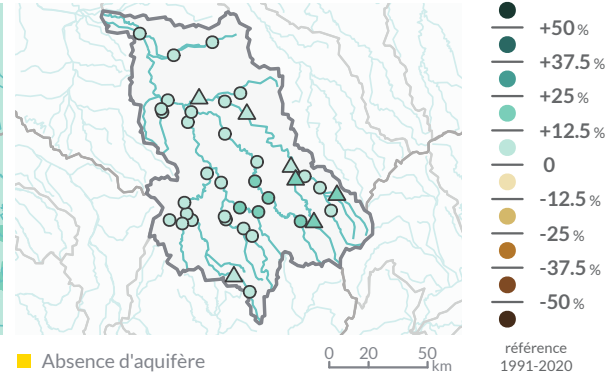


Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\circ$ sans consensus.

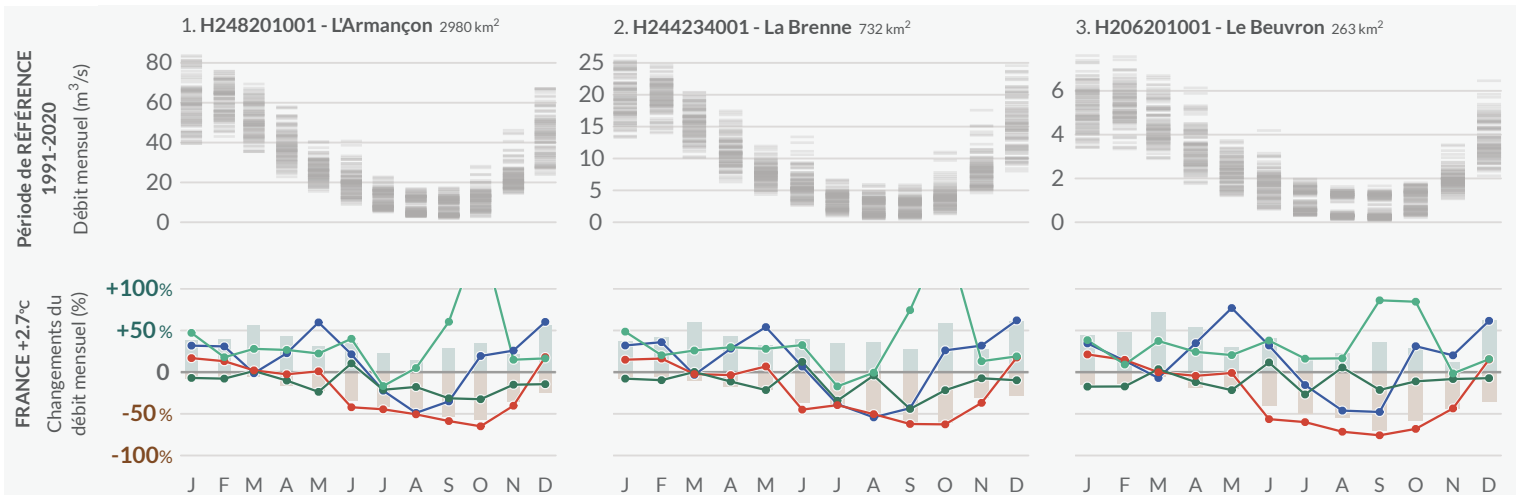
(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans, Été}	QA	Recharge _{ann.}	*QS _{Hiver}	*QS _{Printemps}	☀QS _{Été}	☀QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+34%	+32%	+28%	+47%	+48%	+39%	+61%	+100%
⊖ médiane	-11%	+3%	+6%	+9%	+3%	-6%	-12%	+7%
☺ minimum	-47%	-15%	-11%	-16%	-14%	-44%	-49%	-29%
● 27-F3-E1	-42%	-4%	+1%	+13%	0%	-40%	-49%	+19%
● 27-F3-C1	-13%	+24%	+28%	+33%	+17%	-12%	+12%	+7%
● 27-F3-M1	-32%	-13%	-11%	-11%	-8%	-5%	-15%	-4%
● 27-F3-M2	+7%	+20%	+15%	+17%	+28%	+16%	+32%	+8%



F3 - L'Yonne de sa source au confluent de la Seine

Région hydrographique La Seine de sa source à l'Oise
Bassin de gestion Seine-Normandie

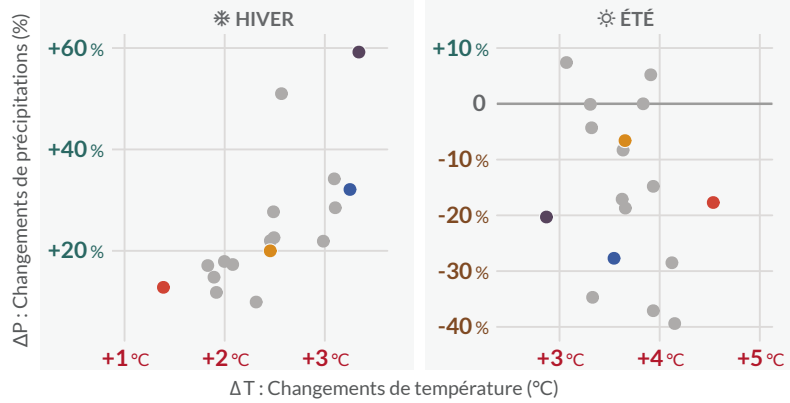
LA FRANCE
S'ADAPTE

vivre à +4°C

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur les régions F-H

- 40-F3-X1 : Débits annuels en hausse et extrêmes plus sévères encore plus marqués sur les crues
- 40-F3-E1 : Débits plutôt à la baisse, crues légèrement plus sévères et étiages beaucoup plus sévères
- 40-F3-E2 : Peu de changements sur le débit moyen et étiages plus sévères
- 40-F3-C1 : Débits plutôt à la hausse, crues et étiages légèrement plus sévères

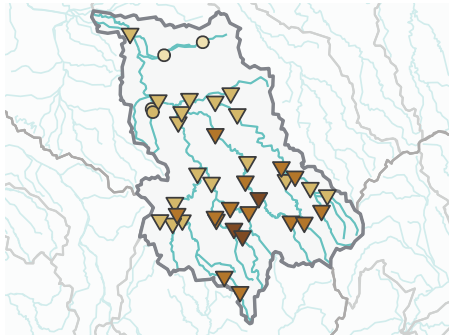
(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



	*T _{Hiver}	*P _{Hiver}	☀T _{Été}	☀P _{Été}
☉ maximum	+3.3°C	+59%	+4.5°C	+7%
⊖ médiane	+2.5°C	+22%	+3.7°C	-17%
☾ minimum	+1.4°C	+10%	+2.9°C	-39%
● 40-F3-X1	+3.3°C	+59%	+2.9°C	-20%
● 40-F3-E1	+1.4°C	+13%	+4.5°C	-18%
● 40-F3-E2	+2.5°C	+20%	+3.7°C	-7%
● 40-F3-C1	+3.3°C	+32%	+3.5°C	-28%

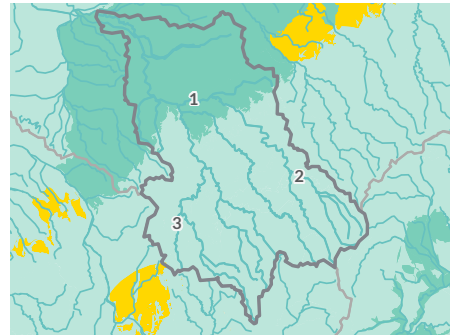
Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles sont calculées les statistiques (minimum, médiane, maximum)

(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)

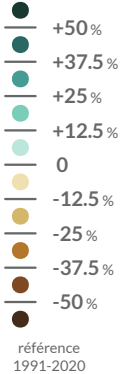
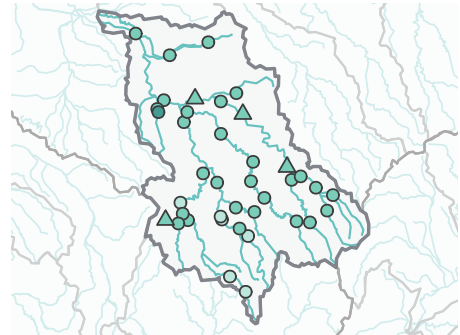


Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\circ$ sans consensus.

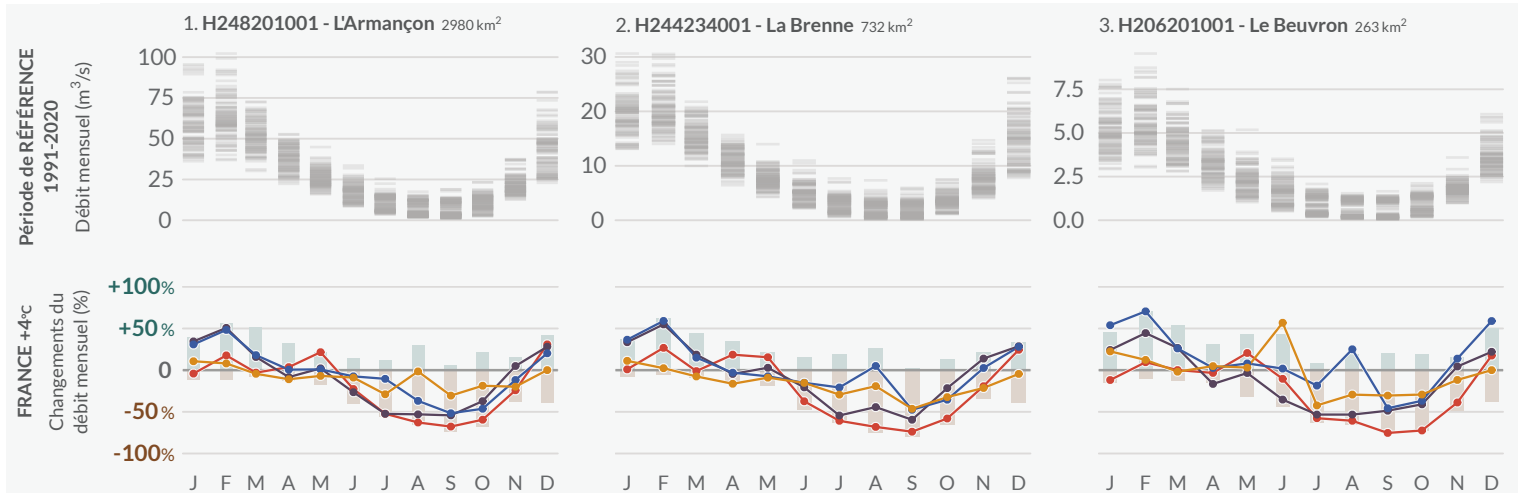
(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans, Été}	QA	Recharge _{ann.}	*QS _{Hiver}	*QS _{Printemps}	☀QS _{Été}	☀QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+35%	+35%	+26%	+59%	+50%	+39%	+18%	+70%
⊖ médiane	-20%	-3%	+3%	+8%	+4%	-17%	-19%	+10%
☾ minimum	-57%	-16%	-6%	-25%	-17%	-54%	-54%	-33%
● 40-F3-X1	-45%	+18%	+20%	+38%	+8%	-37%	-11%	+67%
● 40-F3-E1	-42%	-5%	+6%	+7%	+3%	-45%	-42%	+2%
● 40-F3-E2	-30%	-6%	-2%	+5%	-3%	-20%	-24%	-11%
● 40-F3-C1	-22%	+11%	+13%	+40%	+8%	-1%	-18%	+31%



F4 - La Seine du confluent de l'Yonne au confluent de la Marne

Région hydrographique La Seine de sa source à l'Oise
Bassin de gestion Seine-Normandie

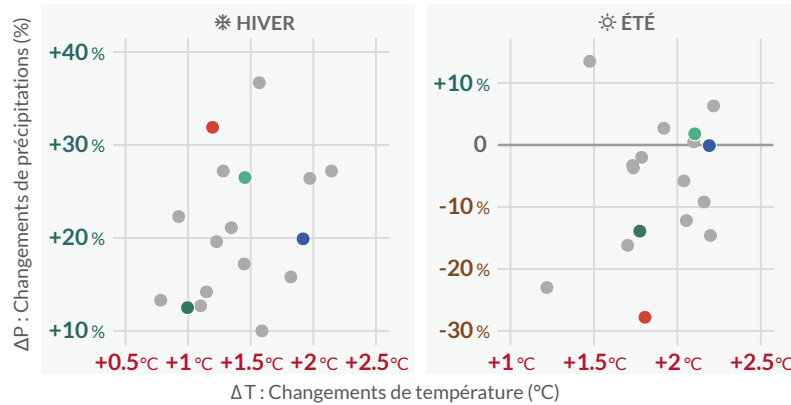
LA FRANCE
S'ADAPTE

vivre à **+2.7°C**

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur les régions F-H

- 27-F4-E1 : Peu de changements sur le débit moyen, crues légèrement plus sévères et étiages beaucoup plus sévères
- 27-F4-C1 : Débits annuels en hausse, crues plus sévères et étiages légèrement plus sévères
- 27-F4-M1 : Débits plutôt à la baisse, crues légèrement moins prononcées et étiages légèrement plus sévères
- 27-F4-M2 : Débits annuels en hausse, crues légèrement plus sévères et étiages légèrement moins prononcés

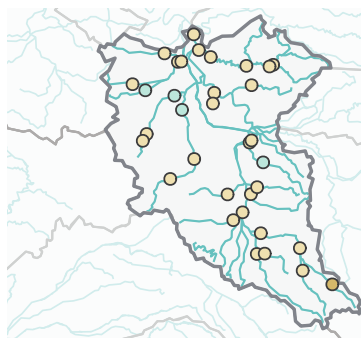
(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



	* T _{Hiver}	* P _{Hiver}	☀ T _{Été}	☀ P _{Été}
☉ maximum	+2.1°C	+37%	+2.2°C	+14%
⊖ médiane	+1.3°C	+20%	+1.9°C	-4%
☺ minimum	+0.8°C	+10%	+1.2°C	-28%
● 27-F4-E1	+1.2°C	+32%	+1.8°C	-28%
● 27-F4-C1	+1.9°C	+20%	+2.2°C	0%
● 27-F4-M1	+1.0°C	+12%	+1.8°C	-14%
● 27-F4-M2	+1.5°C	+26%	+2.1°C	+2%

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles les statistiques (minimum, médiane, maximum)

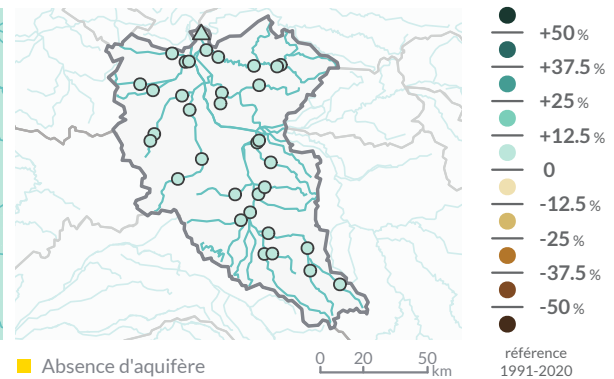
(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



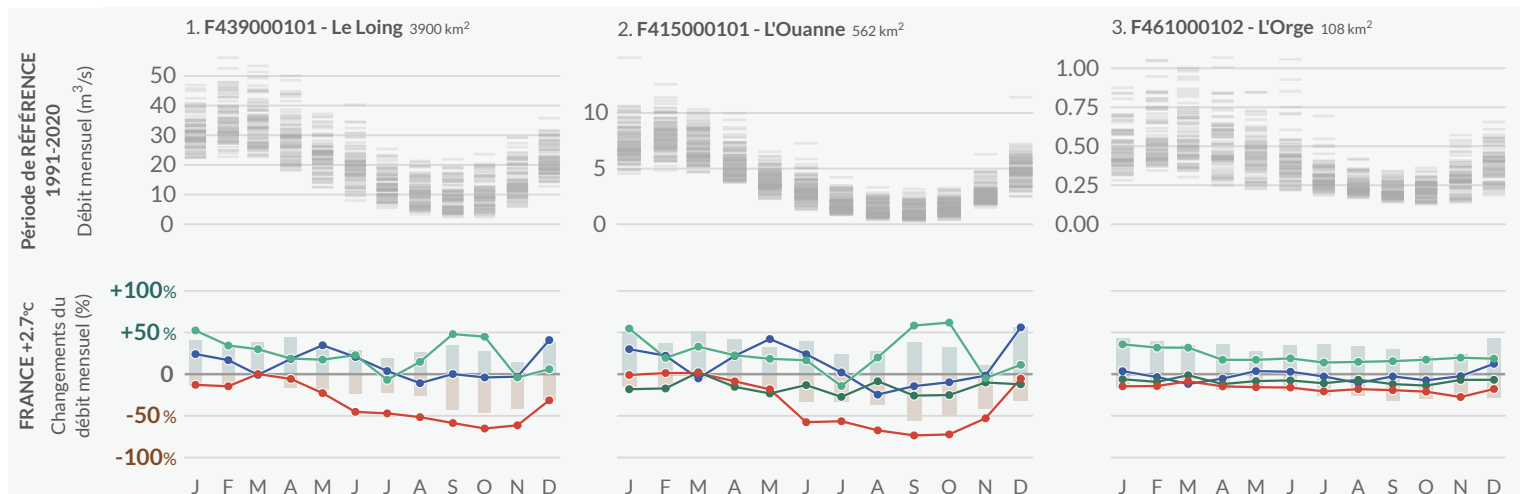
(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\circ$ sans consensus.

■ Absence d'aquifère

(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans} , Été	QA	Recharge _{ann.}	* QS _{Hiver}	* QS _{Printemps}	☀ QS _{Été}	☀ QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+150%	+39%	+20%	+85%	+44%	+45%	+35%	+67%
⊖ médiane	-5%	+5%	+7%	+5%	+9%	-1%	-9%	+3%
☺ minimum	-45%	-29%	-13%	-29%	-19%	-42%	-57%	-23%
● 27-F4-E1	-42%	-16%	-3%	-7%	-4%	-38%	-55%	0%
● 27-F4-C1	-1%	+15%	+20%	+22%	+10%	+4%	0%	+6%
● 27-F4-M1	-15%	-13%	-13%	-8%	-8%	-11%	-12%	-12%
● 27-F4-M2	+10%	+13%	+8%	+18%	+22%	+10%	+18%	+5%



F4 - La Seine du confluent de l'Yonne au confluent de la Marne

Région hydrographique La Seine de sa source à l'Oise
Bassin de gestion Seine-Normandie

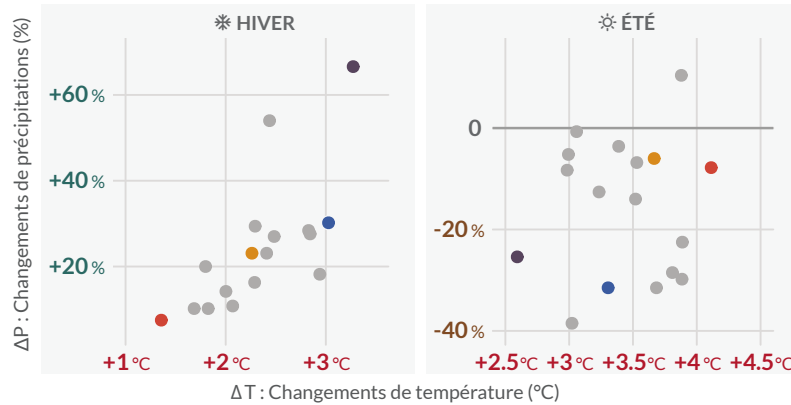
LA FRANCE
S'ADAPTE

vivre à +4°C

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur les régions F-H

- 40-F4-X1 : Débits annuels en hausse et extrêmes plus sévères encore plus marqués sur les crues
- 40-F4-E1 : Débits plutôt à la baisse, crues légèrement plus sévères et étiages beaucoup plus sévères
- 40-F4-E2 : Peu de changements sur le débit moyen et étiages plus sévères
- 40-F4-C1 : Débits plutôt à la hausse, crues et étiages légèrement plus sévères

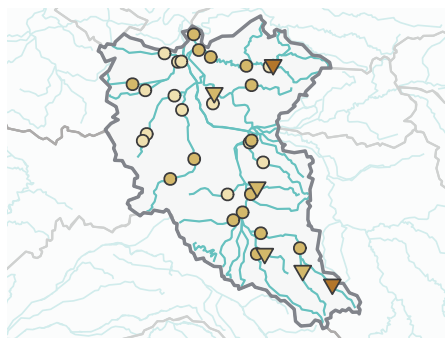
(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



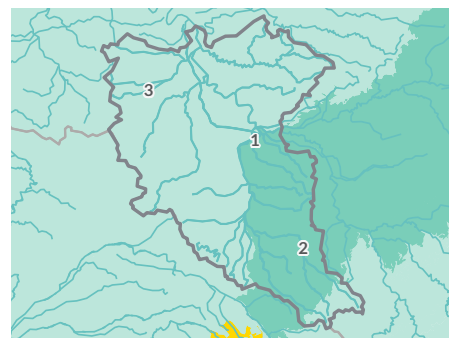
	* T _{Hiver}	* P _{Hiver}	☀ T _{Été}	☀ P _{Été}
☉ maximum	+3.3°C	+67%	+4.1°C	+10%
⊖ médiane	+2.3°C	+23%	+3.5°C	-13%
☾ minimum	+1.4°C	+8%	+2.6°C	-38%
● 40-F4-X1	+3.3°C	+67%	+2.6°C	-25%
● 40-F4-E1	+1.4°C	+8%	+4.1°C	-8%
● 40-F4-E2	+2.3°C	+23%	+3.7°C	-6%
● 40-F4-C1	+3.0°C	+30%	+3.3°C	-32%

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles les statistiques (minimum, médiane, maximum) sont calculées

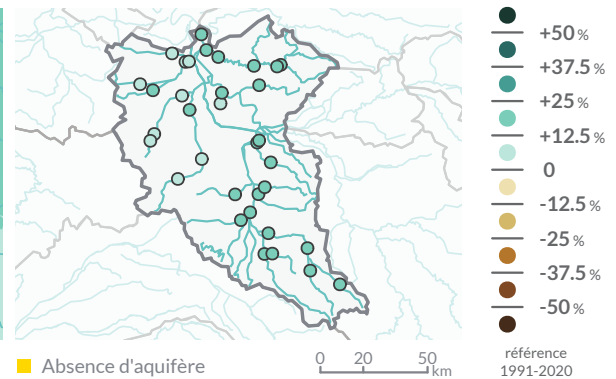
(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



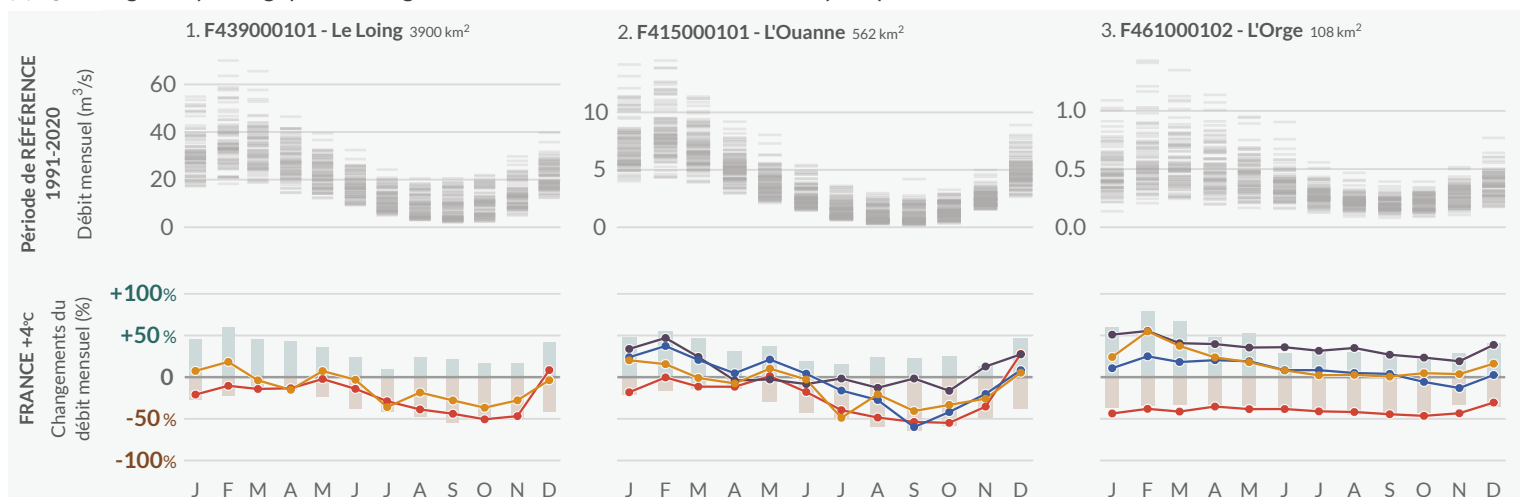
Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\circ$ sans consensus.

■ Absence d'aquifère

0 20 50 km

référence 1991-2020

(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans, Été}	QA	Recharge _{ann.}	* QS _{Hiver}	* QS _{Printemps}	☀ QS _{Été}	☀ QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+140%	+80%	+38%	+130%	+94%	+30%	+32%	+83%
⊖ médiane	-8%	0%	+4%	+7%	+9%	-13%	-13%	+7%
☾ minimum	-53%	-34%	-9%	-37%	-30%	-52%	-53%	-31%
● 40-F4-X1	+17%	+29%	+34%	+47%	+20%	+15%	+5%	+66%
● 40-F4-E1	-35%	-30%	-3%	-25%	-26%	-32%	-51%	-7%
● 40-F4-E2	-37%	-3%	+4%	+13%	-2%	-11%	-24%	+7%
● 40-F4-C1	-9%	+10%	+17%	+24%	+19%	+2%	-15%	+46%



F5 - La Marne de sa source au confluent de la Saulx

Région hydrographique La Seine de sa source à l'Oise
Bassin de gestion Seine-Normandie

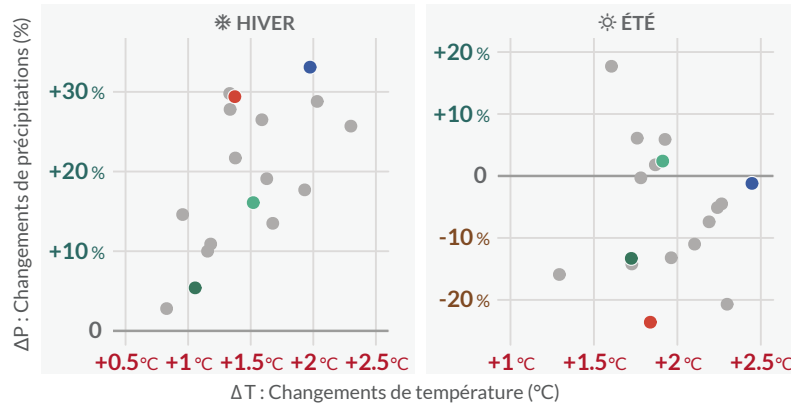
LA FRANCE
S'ADAPTE

vivre à **+2.7°C**

Narratifs hydrologiques (narraTRACCS) définis sur les régions F-H

- 27-F5-E1 : Peu de changements sur le débit moyen, crues légèrement plus sévères et étiages beaucoup plus sévères
- 27-F5-C1 : Débits annuels en hausse, crues plus sévères et étiages légèrement plus sévères
- 27-F5-M1 : Débits plutôt à la baisse, crues légèrement moins prononcées et étiages légèrement plus sévères
- 27-F5-M2 : Débits annuels en hausse, crues légèrement plus sévères et étiages légèrement moins prononcés

(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



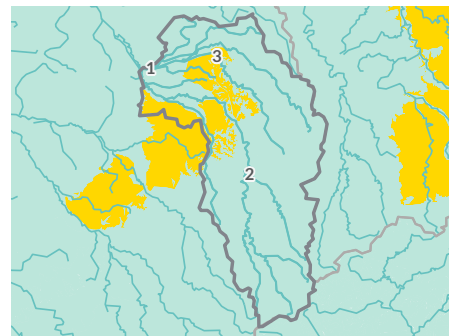
	*T _{Hiver}	*P _{Hiver}	☀T _{Été}	☀P _{Été}
☉ maximum	+2.3°C	+33%	+2.4°C	+18%
⊖ médiane	+1.4°C	+19%	+1.9°C	-5%
☾ minimum	+0.8°C	+3%	+1.3°C	-24%
● 27-F5-E1	+1.4°C	+29%	+1.8°C	-24%
● 27-F5-C1	+2.0°C	+33%	+2.4°C	-1%
● 27-F5-M1	+1.1°C	+5%	+1.7°C	-13%
● 27-F5-M2	+1.5°C	+16%	+1.9°C	+2%

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles les statistiques (minimum, médiane, maximum)

(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



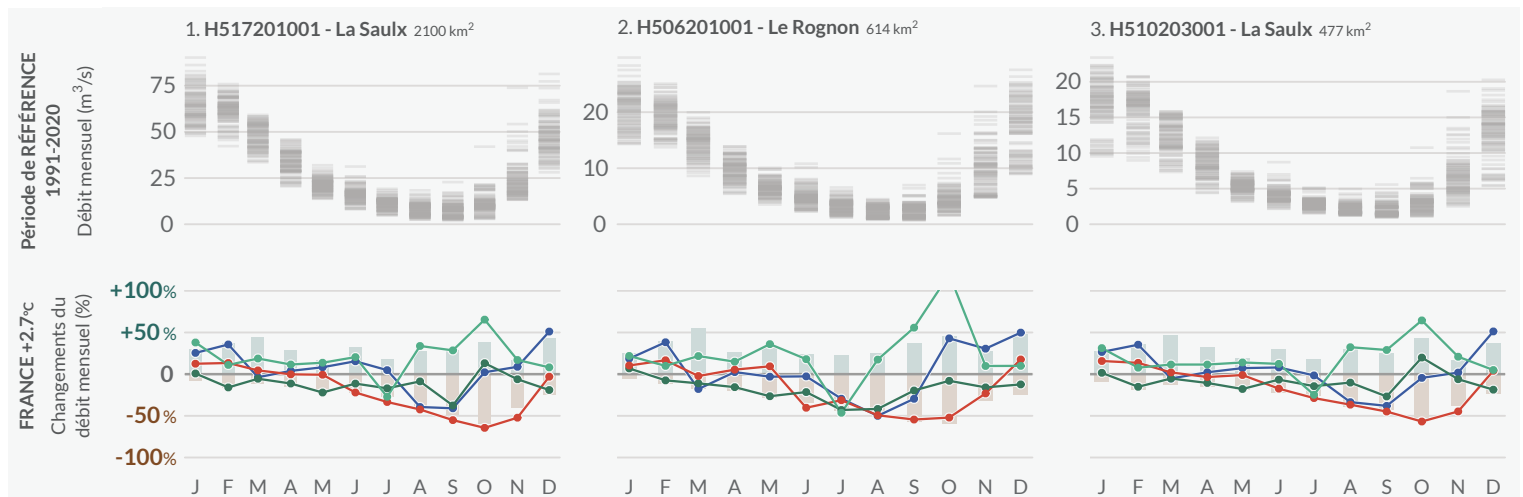
Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\circ$ sans consensus.

■ Absence d'aquifère

0 20 50 km

référence 1991-2020

(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans, Été}	QA	Recharge _{ann.}	*QS _{Hiver}	*QS _{Printemps}	☀QS _{Été}	*☾QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+48%	+25%	+25%	+36%	+40%	+30%	+59%	+45%
⊖ médiane	-8%	+2%	+6%	+7%	+2%	-5%	-12%	+3%
☾ minimum	-46%	-15%	-11%	-15%	-17%	-38%	-47%	-32%
● 27-F5-E1	-42%	-2%	+1%	+12%	+2%	-36%	-47%	+24%
● 27-F5-C1	-8%	+20%	+25%	+32%	-2%	-10%	+20%	+4%
● 27-F5-M1	-31%	-13%	-11%	-13%	-11%	-7%	-6%	+4%
● 27-F5-M2	+8%	+15%	+12%	+11%	+21%	+3%	+35%	-1%



F5 - La Marne de sa source au confluent de la Saulx

Région hydrographique La Seine de sa source à l'Oise
Bassin de gestion Seine-Normandie

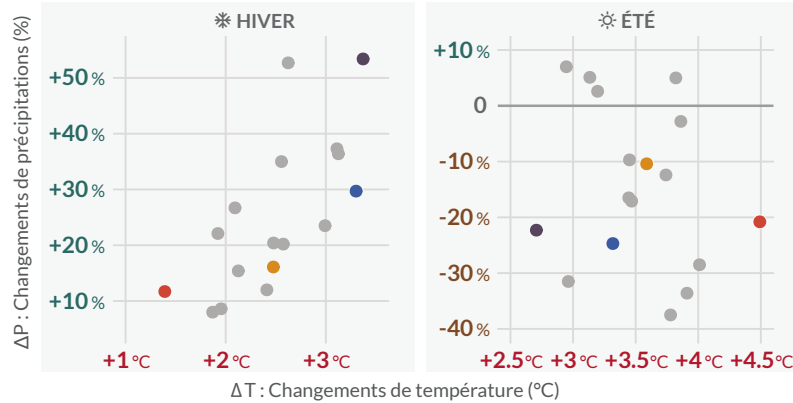
LA FRANCE
S'ADAPTE

vivre à +4°C

Narratifs hydrologiques (narraTRACCS) définis sur les régions F-H

- 40-F5-X1 : Débits annuels en hausse et extrêmes plus sévères encore plus marqués sur les crues
- 40-F5-E1 : Débits plutôt à la baisse, crues légèrement plus sévères et étiages beaucoup plus sévères
- 40-F5-E2 : Peu de changements sur le débit moyen et étiages plus sévères
- 40-F5-C1 : Débits plutôt à la hausse, crues et étiages légèrement plus sévères

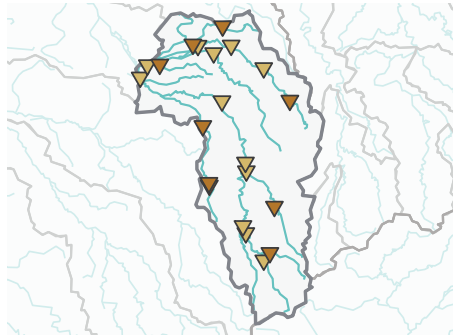
(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



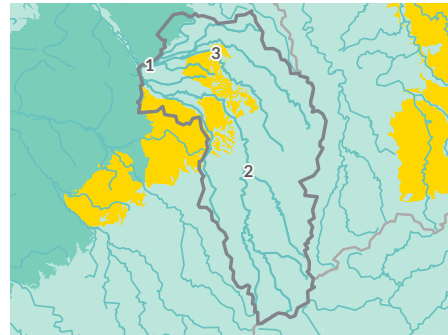
	* T _{Hiver}	* P _{Hiver}	☀ T _{Été}	☀ P _{Été}
☉ maximum	+3.4 °C	+53%	+4.5 °C	+7%
⊖ médiane	+2.5 °C	+22%	+3.5 °C	-16%
☾ minimum	+1.4 °C	+8%	+2.7 °C	-38%
● 40-F5-X1	+3.4 °C	+53%	+2.7 °C	-22%
● 40-F5-E1	+1.4 °C	+12%	+4.5 °C	-21%
● 40-F5-E2	+2.5 °C	+16%	+3.6 °C	-10%
● 40-F5-C1	+3.3 °C	+30%	+3.3 °C	-25%

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles sont calculées les statistiques (minimum, médiane, maximum)

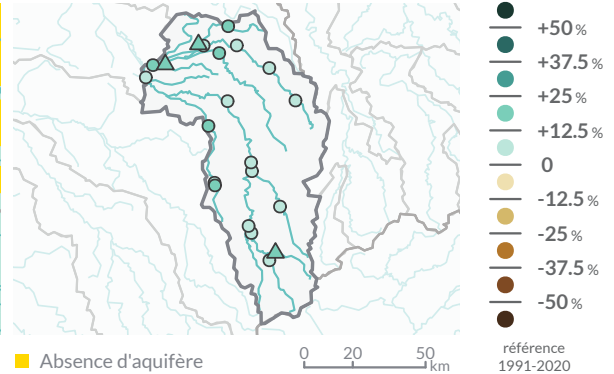
(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



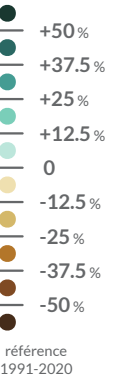
(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



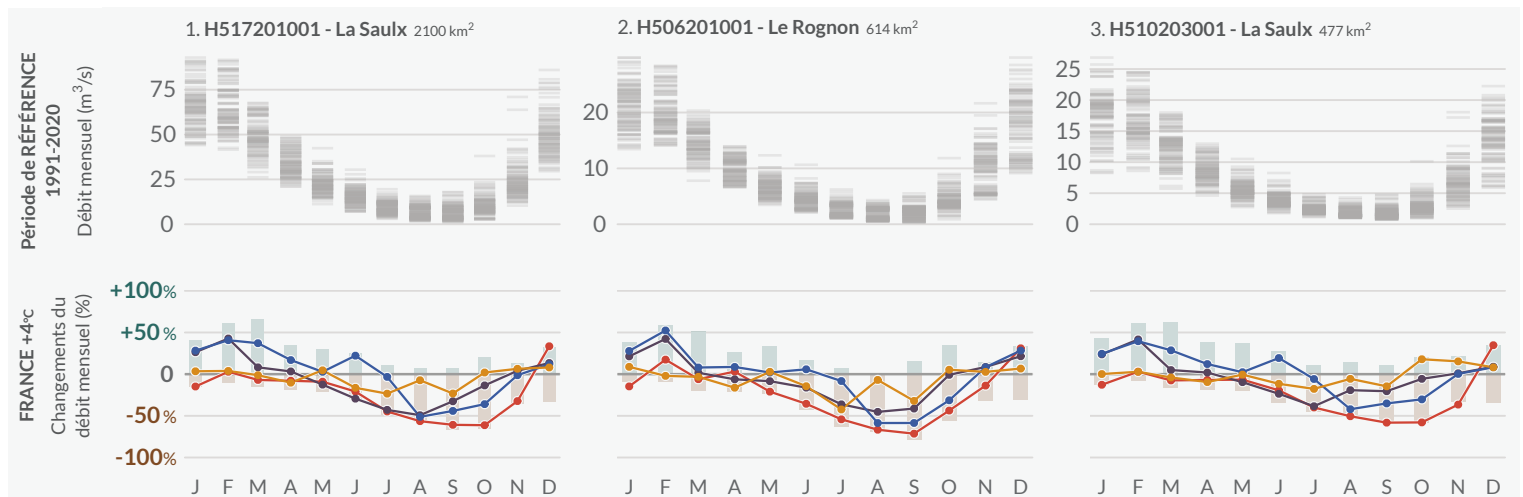
Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\circ$ sans consensus.

■ Absence d'aquifère

0 20 50 km



(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans, Été}	QA	Recharge _{ann.}	* QS _{Hiver}	* QS _{Printemps}	☀ QS _{Été}	☀ QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+79%	+43%	+31%	+54%	+59%	+29%	+33%	+57%
⊖ médiane	-14%	0%	+4%	+7%	+6%	-18%	-15%	+11%
☾ minimum	-60%	-16%	-5%	-22%	-16%	-58%	-46%	-38%
● 40-F5-X1	-53%	+14%	+18%	+26%	0%	-34%	-4%	+47%
● 40-F5-E1	-47%	-5%	+3%	+7%	-8%	-46%	-38%	-3%
● 40-F5-E2	-42%	-3%	-2%	+4%	-6%	-24%	-4%	-1%
● 40-F5-C1	-29%	+14%	+14%	+31%	+16%	-6%	-15%	+14%



F6 - La Marne du confluent de la Saulx au confluent de la Seine

Région hydrographique La Seine de sa source à l'Oise
Bassin de gestion Seine-Normandie

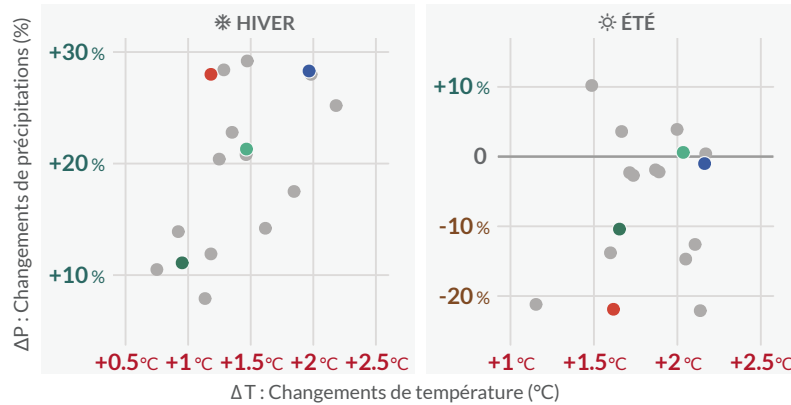
LA FRANCE
S'ADAPTE

vivre à **+2.7°C**

Narratifs hydrologiques (narraTRACCS) définis sur les régions F-H

- 27-F6-E1 : Peu de changements sur le débit moyen, crues légèrement plus sévères et étiages beaucoup plus sévères
- 27-F6-C1 : Débits annuels en hausse, crues plus sévères et étiages légèrement plus sévères
- 27-F6-M1 : Débits plutôt à la baisse, crues légèrement moins prononcées et étiages légèrement plus sévères
- 27-F6-M2 : Débits annuels en hausse, crues légèrement plus sévères et étiages légèrement moins prononcés

(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



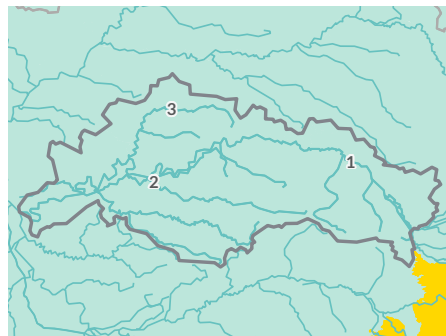
	* T _{Hiver}	* P _{Hiver}	☀ T _{Été}	☀ P _{Été}
☉ maximum	+2.2°C	+29%	+2.2°C	+10%
⊖ médiane	+1.4°C	+21%	+1.9°C	-2%
☺ minimum	+0.8°C	+8%	+1.2°C	-22%
● 27-F6-E1	+1.2°C	+28%	+1.6°C	-22%
● 27-F6-C1	+2.0°C	+28%	+2.2°C	-1%
● 27-F6-M1	+1.0°C	+11%	+1.7°C	-10%
● 27-F6-M2	+1.5°C	+21%	+2.0°C	+1%

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles les statistiques (minimum, médiane, maximum)

(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



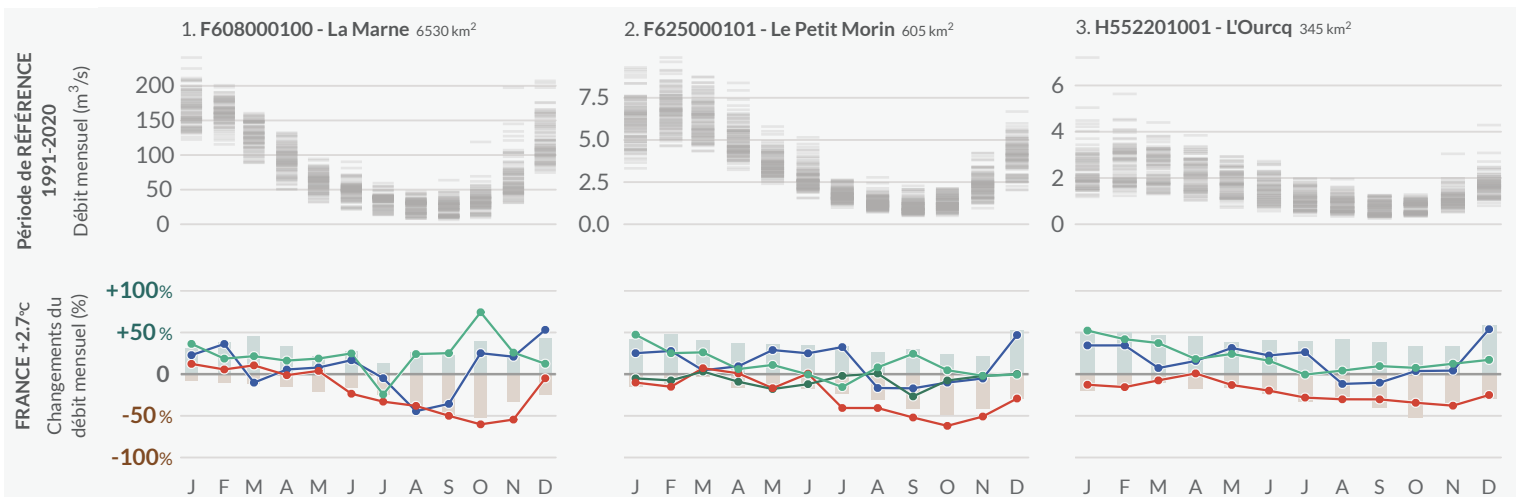
Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\circ$ sans consensus.

■ Absence d'aquifère

0 20 50 km

référence 1991-2020

(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans, Été}	QA	Recharge _{ann.}	* QS _{Hiver}	* QS _{Printemps}	☀ QS _{Été}	☀ QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+97%	+34%	+25%	+48%	+40%	+34%	+40%	+210%
⊖ médiane	-6%	+2%	+7%	+7%	+8%	-3%	-9%	+3%
☺ minimum	-40%	-15%	-9%	-29%	-14%	-24%	-52%	-31%
● 27-F6-E1	-33%	-10%	-1%	-6%	+1%	-24%	-52%	+33%
● 27-F6-C1	+9%	+20%	+25%	+30%	+9%	+7%	-1%	+3%
● 27-F6-M1	-21%	-12%	-9%	-7%	-6%	-9%	-9%	-22%
● 27-F6-M2	+7%	+13%	+10%	+15%	+19%	+5%	+10%	+6%



F6 - La Marne du confluent de la Saulx au confluent de la Seine

Région hydrographique La Seine de sa source à l'Oise
Bassin de gestion Seine-Normandie

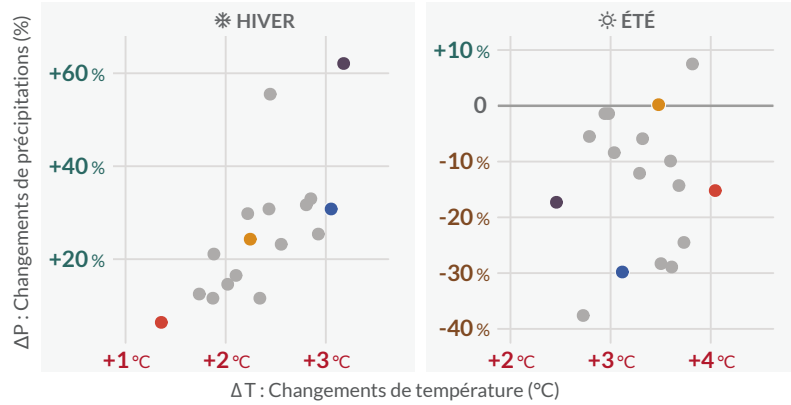
LA FRANCE
S'ADAPTE

vivre à +4°C

Narratifs hydrologiques (narraTRACCS) définis sur les régions F-H

- 40-F6-X1 : Débits annuels en hausse et extrêmes plus sévères encore plus marqués sur les crues
- 40-F6-E1 : Débits plutôt à la baisse, crues légèrement plus sévères et étiages beaucoup plus sévères
- 40-F6-E2 : Peu de changements sur le débit moyen et étiages plus sévères
- 40-F6-C1 : Débits plutôt à la hausse, crues et étiages légèrement plus sévères

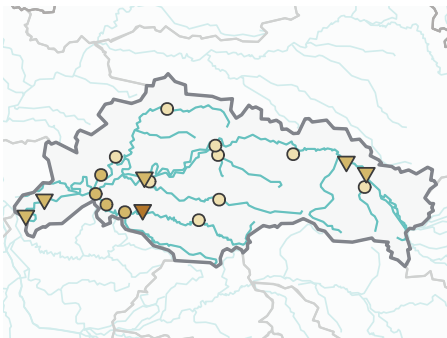
(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



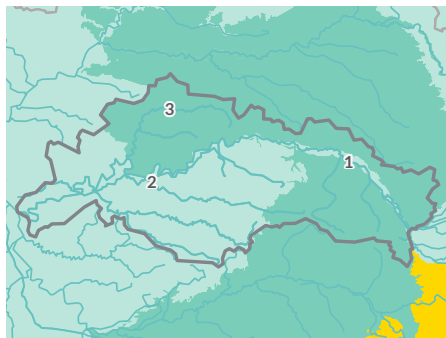
	* T _{Hiver}	* P _{Hiver}	☀ T _{Été}	☀ P _{Été}
☉ maximum	+3.2°C	+62%	+4.0°C	+8%
⊖ médiane	+2.3°C	+24%	+3.3°C	-12%
☾ minimum	+1.4°C	+6%	+2.5°C	-38%
● 40-F6-X1	+3.2°C	+62%	+2.5°C	-17%
● 40-F6-E1	+1.4°C	+6%	+4.0°C	-15%
● 40-F6-E2	+2.2°C	+24%	+3.5°C	0%
● 40-F6-C1	+3.1°C	+31%	+3.1°C	-30%

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles les statistiques (minimum, médiane, maximum)

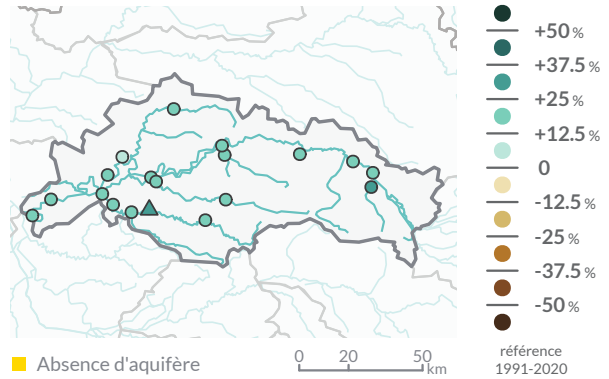
(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



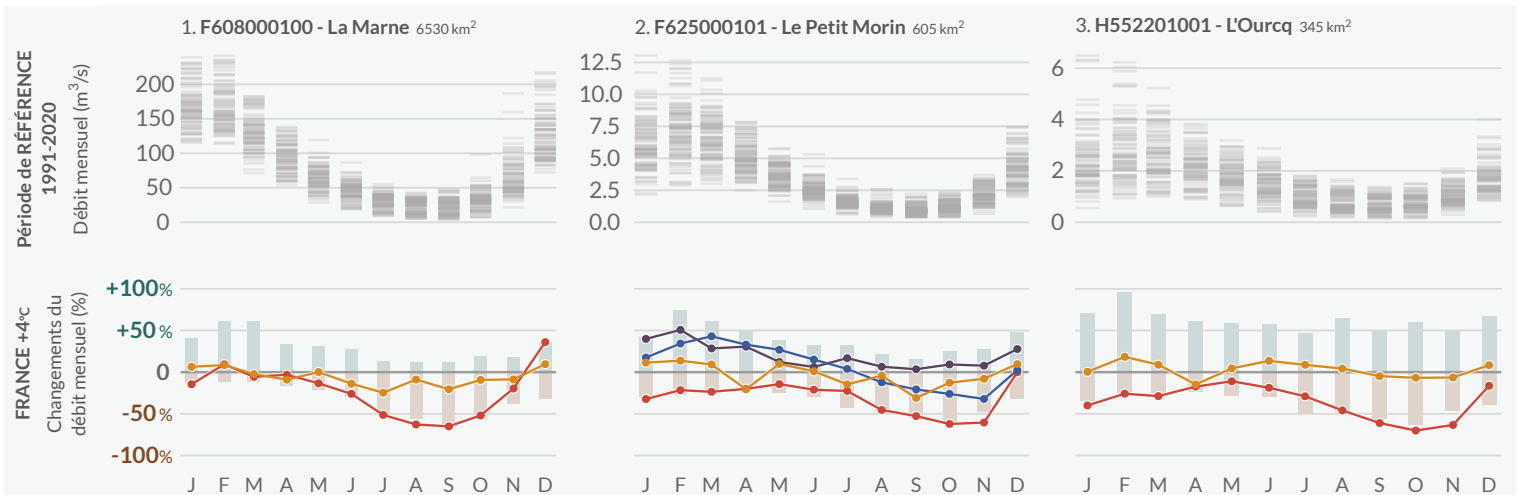
Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\circ$ sans consensus.

■ Absence d'aquifère

0 20 50 km

référence 1991-2020

(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans, Été}	QA	Recharge _{ann.}	* QS _{Hiver}	* QS _{Printemps}	☀ QS _{Été}	☀ QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+150%	+61%	+42%	+78%	+90%	+34%	+38%	+75%
⊖ médiane	-8%	+4%	+6%	+9%	+13%	-9%	-12%	+13%
☾ minimum	-54%	-29%	-8%	-32%	-22%	-41%	-55%	-32%
● 40-F6-X1	+5%	+33%	+35%	+47%	+26%	+13%	+7%	+39%
● 40-F6-E1	-41%	-25%	-2%	-22%	-21%	-30%	-55%	-3%
● 40-F6-E2	-27%	+1%	+6%	+11%	-1%	-5%	-10%	+14%
● 40-F6-C1	-5%	+16%	+19%	+24%	+36%	+4%	-24%	+22%



F7 - La Seine du confluent de la Marne au confluent de l'Oise

Région hydrographique La Seine de sa source à l'Oise
Bassin de gestion Seine-Normandie

LA FRANCE
S'ADAPTE

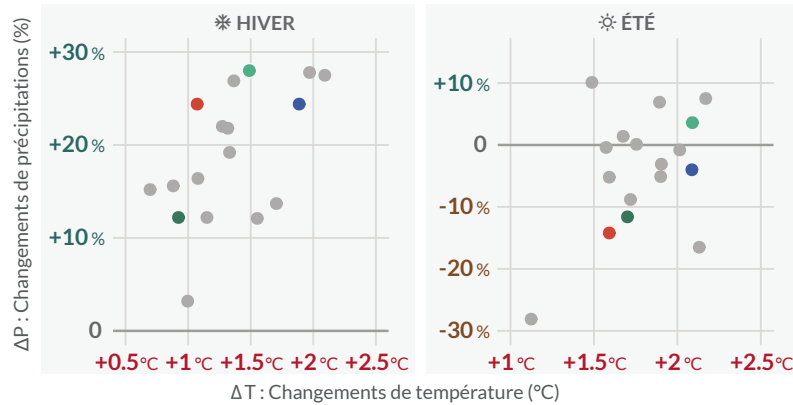
vivre à **+2.7°C**

Narratifs hydrologiques (narraTRACCS) définis sur les régions F-H

- 27-F7-E1 : Peu de changements sur le débit moyen, crues légèrement plus sévères et étiages beaucoup plus sévères
- 27-F7-C1 : Débits annuels en hausse, crues plus sévères et étiages légèrement plus sévères
- 27-F7-M1* : Débits plutôt à la baisse, crues légèrement moins prononcées et étiages légèrement plus sévères
- 27-F7-M2 : Débits annuels en hausse, crues légèrement plus sévères et étiages légèrement moins prononcés

* : narratif non présent sur ce secteur hydrographique

(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



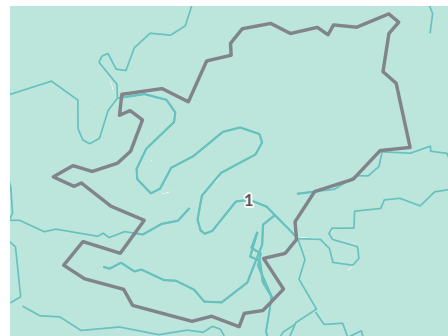
	* T _{Hiver}	* P _{Hiver}	☀ T _{Été}	☀ P _{Été}
☉ maximum	+2.1°C	+28%	+2.2°C	+10%
⊖ médiane	+1.3°C	+19%	+1.8°C	-3%
☾ minimum	+0.7°C	+3%	+1.1°C	-28%
● 27-F7-E1	+1.1°C	+24%	+1.6°C	-14%
● 27-F7-C1	+1.9°C	+24%	+2.1°C	-4%
● 27-F7-M1*	+0.9°C	+12%	+1.7°C	-12%
● 27-F7-M2	+1.5°C	+28%	+2.1°C	+4%

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles les statistiques (minimum, médiane, maximum)

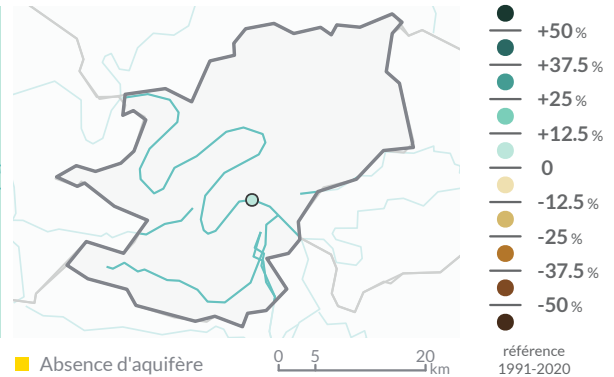
(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\circ$ sans consensus.

■ Absence d'aquifère

0 5 20 km

référence 1991-2020

(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans, Été}	QA	Recharge _{ann.}	* QS _{Hiver}	* QS _{Printemps}	☀ QS _{Été}	☾ QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+17%	+28%	+18%	+55%	+46%	+25%	+38%	+44%
⊖ médiane	-9%	+2%	+2%	+2%	+10%	-2%	-11%	+3%
☾ minimum	-39%	-16%	-10%	-15%	-11%	-36%	-48%	-41%
● 27-F7-E1	-28%	-13%	-6%	-10%	-1%	-28%	-46%	+9%
● 27-F7-C1	-7%	+21%	+12%	+32%	+9%	+3%	+6%	+7%
● 27-F7-M1*	—	—	-6%	—	—	—	—	—
● 27-F7-M2	+9%	+17%	+7%	+19%	+24%	+14%	+28%	+10%



F7 - La Seine du confluent de la Marne au confluent de l'Oise

Région hydrographique La Seine de sa source à l'Oise
Bassin de gestion Seine-Normandie

LA FRANCE
S'ADAPTE

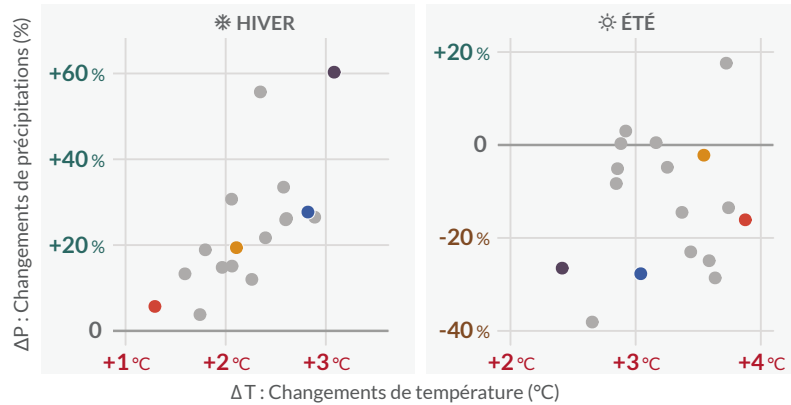
vivre à **+4°C**

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur les régions F-H

- 40-F7-X1* : Débits annuels en hausse et extrêmes plus sévères encore plus marqués sur les crues
- 40-F7-E1 : Débits plutôt à la baisse, crues légèrement plus sévères et étiages beaucoup plus sévères
- 40-F7-E2 : Peu de changements sur le débit moyen et étiages plus sévères
- 40-F7-C1* : Débits plutôt à la hausse, crues et étiages légèrement plus sévères

* : narratif non présent sur ce secteur hydrographique

(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



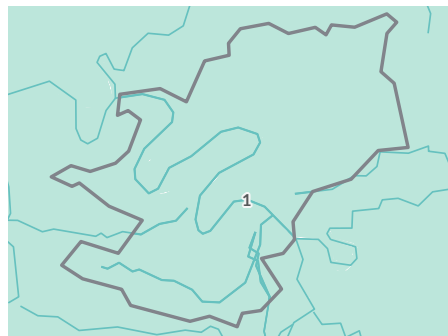
	*T _{Hiver}	*P _{Hiver}	☀T _{Été}	☀P _{Été}
☉ maximum	+3.1°C	+60%	+3.9°C	+18%
⊖ médiane	+2.3°C	+22%	+3.3°C	-14%
☾ minimum	+1.3°C	+4%	+2.4°C	-38%
● 40-F7-X1*	+3.1°C	+60%	+2.4°C	-26%
● 40-F7-E1	+1.3°C	+6%	+3.9°C	-16%
● 40-F7-E2	+2.1°C	+19%	+3.5°C	-2%
● 40-F7-C1*	+2.8°C	+28%	+3.0°C	-28%

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles sont calculées les statistiques (minimum, médiane, maximum)

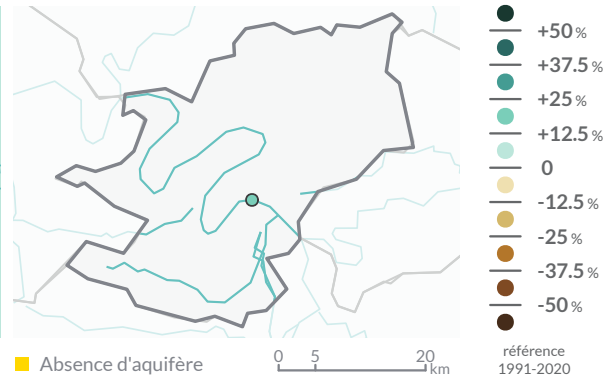
(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



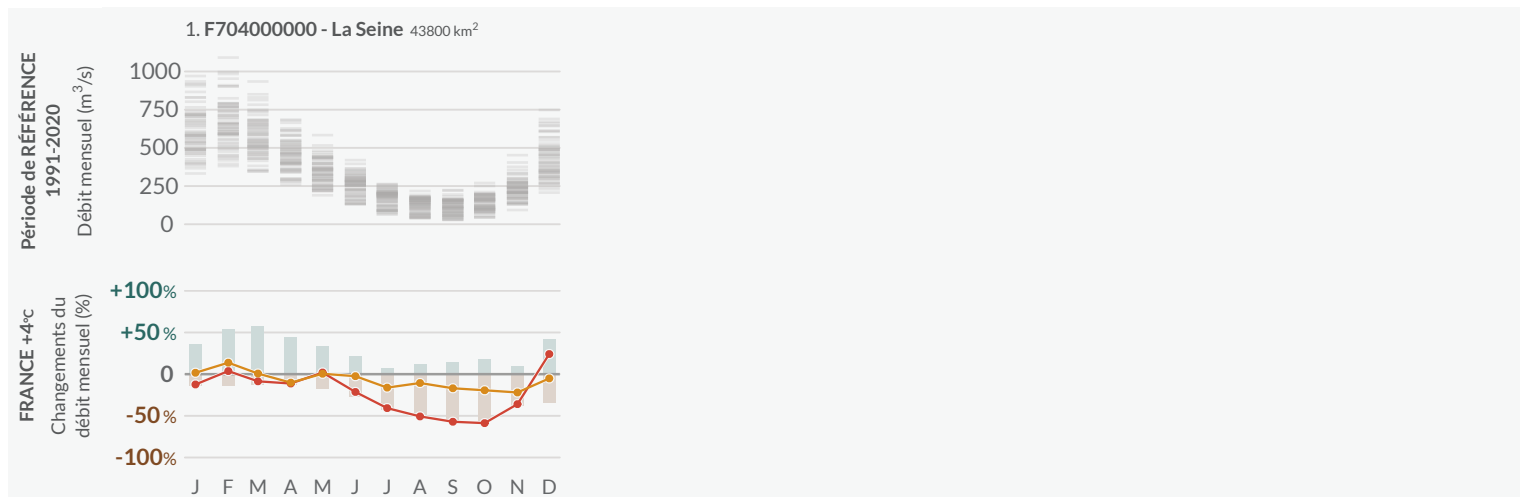
Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\circ$ sans consensus.

■ Absence d'aquifère

0 5 20 km

référence 1991-2020

(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans, Été}	QA	Recharge _{ann.}	*QS _{Hiver}	*QS _{Printemps}	☀QS _{Été}	☾QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+39%	+63%	+29%	+78%	+99%	+33%	+25%	+63%
⊖ médiane	-16%	-1%	+3%	+7%	+8%	-12%	-19%	+13%
☾ minimum	-45%	-22%	-16%	-28%	-14%	-47%	-51%	-29%
● 40-F7-X1*	—	—	+23%	—	—	—	—	—
● 40-F7-E1	-38%	-9%	-11%	+3%	-7%	-34%	-46%	+4%
● 40-F7-E2	-24%	-5%	-3%	+4%	-3%	-9%	-20%	+10%
● 40-F7-C1*	—	—	+10%	—	—	—	—	—